

APPLICATIONS LINÉAIRES

Dans ce chapitre, $\mathbb{K}$ est un corps quelconque — sauf dans le paragraphe sur les symétries — mais en pratique, nous travaillerons essentiellement avec les corps $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.

1 APPLICATIONS LINÉAIRES, ÉQUATIONS LINÉAIRES

1.1 DÉFINITION ET PREMIERS EXEMPLES

Définition (Application linéaire) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On appelle *application linéaire de E dans F* toute application $f : E \longrightarrow F$ qui préserve les combinaisons linéaires :

$$\forall x, y \in E, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y).$$

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.

Si $E = F$, on dit plutôt que f est un *endomorphisme (linéaire) de E* . L'ensemble des endomorphismes (linéaires) de E est noté $\mathcal{L}(E)$.

Si $F = \mathbb{K}$, on dit plutôt que f est une *forme linéaire de E* .

Quand on parle d'endomorphisme d'un espace vectoriel sans autre précision, il est toujours sous-entendu qu'il s'agit d'un endomorphisme linéaire.

Toute application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est un morphisme de groupes additifs, donc :

$$f(0_E) = 0_F.$$

Ensuite, si A est un sous-espace vectoriel de E , l'application restreinte $f|_A$ est elle aussi linéaire. En effet, s'il est vrai que $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$ pour tous $x, y \in A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, c'est a fortiori vrai pour tous $x, y \in A$.

Enfin, pour vérifier que f est linéaire, il est suffisant de vérifier que $f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y)$ pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ — un seul scalaire, donc. Dans ce cas, en effet : $f(\lambda x) = f(\lambda x + 0_E) = \lambda f(x) + f(0_E) = \lambda f(x) + 0_F = \lambda f(x)$ pour tous $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, donc $f(\lambda x + \mu y) = f(\lambda x) + f(\mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$.

Définition (Morphisme d'algèbres) Soient A et B deux $\mathbb{K}$ -algèbres. On appelle *morphisme d'algèbres de A dans B* toute application $f : A \longrightarrow B$ qui est à la fois un morphisme d'anneaux et linéaire.

Définition (Homothétie) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\lambda \in \mathbb{K}$. L'application λId_E est un endomorphisme de E appelé *l'homothétie de E de rapport λ* . En particulier, $\text{Id}_E \in \mathcal{L}(E)$.

Démonstration Pour tous $x, y \in E$ et $\alpha \in \mathbb{K}$: $(\lambda \text{Id}_E)(\alpha x + y) = \lambda(\alpha x + y) = \alpha(\lambda \text{Id}_E)(x) + (\lambda \text{Id}_E)(y)$. ■

Exemple Pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension 1, $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des homothéties λId_E , λ décrivant $\mathbb{K}$. En particulier, les endomorphismes du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}$ sont exactement les fonctions qu'on appelait linéaires au lycée !

Démonstration Fixons $e \in E$ non nul. Par hypothèse, $E = \text{Vect}(e)$. En particulier, $f(e) = \lambda e$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{K}$. À présent, soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout $x \in E$, $x = \alpha e$ pour un certain $\alpha \in \mathbb{K}$, donc $f(x) = \alpha f(e) = \alpha \lambda e = \lambda \alpha e = \lambda x$, ce qui montre bien que $f = \lambda \text{Id}_E$.

Exemple L'application $(x, y) \longmapsto (x, x + y, x - 2y)$ est linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$.

Démonstration Pour tous $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(\lambda(x, y) + (x', y')) &= f(\lambda x + x', \lambda y + y') = (\lambda x + x', (\lambda x + x') + (\lambda y + y'), (\lambda x + x' - (2\lambda y + 2y'))) \\ &= \lambda(x, x + y, x - 2y) + (x', x' + y', x' - 2y') = \lambda f(x, y) + f(x', y'). \end{aligned}$$

Exemple

- Pour tout $x \in \mathbb{K}$, l'application $P \mapsto P(x)$ d'évaluation en x est un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$. En tant qu'application linéaire, on peut aussi dire que $P \mapsto P(x)$ est une **FORME** linéaire de $\mathbb{K}[X]$.

Plus généralement, pour toute $\mathbb{K}$ -algèbre A et tout $a \in A$, l'application $P \mapsto P(a)$ d'évaluation en a est un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans A .

En particulier, pour tout $Q \in \mathbb{K}[X]$, l'application $P \mapsto P \circ Q$ de composition à DROITE par Q est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, $P \circ Q$ n'est jamais que l'évaluation du polynôme P en Q dans la $\mathbb{K}$ -algèbre $\mathbb{K}[X]$.

- Pour tout $A \in \mathbb{K}[X]$, l'application $P \mapsto AP$ de multiplication par A est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.
- L'application $P \mapsto P'$ de dérivation est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

Exemple

- Pour tout intervalle I , l'application $f \mapsto f'$ est linéaire de $\mathcal{D}(I, \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ou de $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ dans $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$. Comme elle envoie $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ dans lui-même, c'est également un endomorphisme de $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$.
- L'application $f \mapsto \int_0^1 f$ est une forme linéaire de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$.
- L'application $u \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ est une forme linéaire du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites réelles convergentes.

Exemple

- L'application $(x, y) \mapsto x + y + 1$ n'est pas linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ car $\varphi(0, 0) = 1 \neq 0$.
- L'application $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ n'est pas linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ car $\psi(2(1, 1)) = \psi(2, 2) = 8 \neq 4 = 2\psi(1, 1)$.

■ **Définition-théorème (Application linéaire canoniquement associée à une matrice)** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. L'application $X \mapsto AX$ est linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ et appelée l'*application linéaire canoniquement associée* à A . Je la noterai souvent $\widehat{A}$ dans ce cours, mais cette notation est tout à fait personnelle.

L'application $X \mapsto AX$ est définie de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ et non l'inverse pour une simple raison de compatibilité des formats.

Pour tous $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$: $\widehat{AB} = \widehat{A} \circ \widehat{B}$ car pour tout $X \in \mathbb{K}^r$:

$$\widehat{AB}(X) = (AB)X = A(BX) = \widehat{A}(BX) = \widehat{A} \circ \widehat{B}(X).$$

Exemple L'application linéaire canoniquement associée à $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ est l'application $(x, y, z) \mapsto (y + 2z, 3x + 4y + 5z)$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$.

■ **Définition-théorème (Formes coordonnées relativement à une base)** Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On suppose que E possède une base $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$. Pour tout $i \in I$, l'application qui associe à tout vecteur de E sa coordonnée dans $\mathcal{B}$ selon e_i est une forme linéaire de E appelée la $i^{\text{ème}}$ *forme coordonnée* de E (dans $\mathcal{B}$). Pour tout $x \in E$: $x = \sum_{i \in I} e_i^*(x) e_i$.

Démonstration Soient $x, y \in E$ de coordonnées respectives $(x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I}$ dans $\mathcal{B}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Le vecteur $\lambda x + y$ admet $(\lambda x_i + y_i)_{i \in I}$ pour coordonnées dans $\mathcal{B}$ car : $\lambda x + y = \lambda \sum_{i \in I} x_i e_i + \sum_{i \in I} y_i e_i = \sum_{i \in I} (\lambda x_i + y_i) e_i$. En particulier, pour tout $i \in I$, la coordonnée selon e_i de $\lambda x + y$ est $\lambda x_i + y_i$. C'est la linéarité souhaitée! ■

Exemple

- Les formes coordonnées de $\mathbb{R}^n$ pour sa base canonique sont, dans cet ordre, les applications $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1, (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_2, \dots, (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_n$.
- Les formes coordonnées de $\mathbb{R}_n[X]$ pour sa base canonique sont, dans cet ordre, les applications $P \mapsto a_0, P \mapsto a_1, \dots, P \mapsto a_n$ si on note $a_0, \dots, a_n$ les coefficients de P : $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$.

Définition (Isomorphisme, espaces vectoriels isomorphes) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

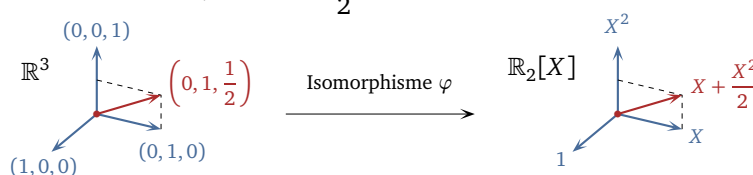
- **Isomorphisme linéaire** : On appelle *isomorphisme (linéaire) de E sur F* toute application linéaire bijective de E sur F .

Si $E = F$, on parle plutôt d'*automorphisme (linéaire) de E* . L'ensemble des automorphismes de E est noté $\text{GL}(E)$ et appelé le *groupe linéaire de E* .

- **Espaces vectoriels isomorphes** : On dit que F est *isomorphe à E (en tant qu'espace vectoriel)* s'il existe un isomorphisme (linéaire) de E sur F .

Le fait que deux espaces vectoriels soient isomorphes signifie qu'à défaut d'être identiques au sens propre, ils le sont d'un point de vue vectoriel. Tout isomorphisme entre eux est comme un dictionnaire parfait pour passer de l'un à l'autre. Toute propriété vectorielle — i.e. que l'on peut exprimer en termes de combinaisons linéaires — de l'un des espaces a son analogue dans l'autre espace. Nous verrons bientôt que les isomorphismes préservent la dimension.

L'application linéaire $(a, b, c) \mapsto a + bX + cX^2$ est par exemple un isomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}_2[X]$. Cet isomorphisme « géométrise » $\mathbb{R}_2[X]$ en en faisant une sorte de copie parfaite de $\mathbb{R}^3$. La coplanarité des vecteurs $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ et $(0, 1, \frac{1}{2})$ se traduit dans $\mathbb{R}_2[X]$ par celle des vecteurs X , X^2 et $X + \frac{X^2}{2}$.



Exemple L'application $f \mapsto (f', f(0))$ est un isomorphisme de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sur $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}$. Cet isomorphisme est un peu surprenant car $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est à la fois beaucoup plus petit que $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et isomorphe à $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}$, donc plus gros que $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$!

Démonstration L'application S est linéaire car pour tous $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$S(\lambda f + g) = ((\lambda f + g)', (\lambda f + g)(0)) = (\lambda f' + g', \lambda f(0) + g(0)) = \lambda (f', f(0)) + (g', g(0)) = \lambda S(f) + S(g).$$

Ensuite, il n'est pas dur de comprendre que l'application T qui associe à tout couple $(g, a) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \times \mathbb{R}$ la fonction $x \mapsto a + \int_0^x g(t) dt$ de classe $\mathcal{C}^1$ admet S pour réciproque.

1.2 OPÉRATIONS SUR LES APPLICATIONS LINÉAIRES

Théorème (Composition d'applications linéaires, réciproque d'un isomorphisme) Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

- (i) **Composition** : Pour tous $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$: $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

En particulier, si f est un isomorphisme de E sur F et g un isomorphisme de F sur G , $g \circ f$ est un isomorphisme de E sur G .

- (ii) **Réciproque** : Pour tout isomorphisme f de E sur F , f^{-1} est un isomorphisme de F sur E .

En particulier, la relation d'isomorphisme entre espaces vectoriels est une relation d'équivalence — pour la réflexivité, Id_E est un automorphisme de E pour tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

Démonstration

- (i) Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$(g \circ f)(\lambda x + y) = g(f(\lambda x + y)) = g(\lambda f(x) + f(y)) = \lambda g(f(x)) + g(f(y)) = \lambda (g \circ f)(x) + (g \circ f)(y).$$

- (ii) Nous savons déjà que f^{-1} est bijective de F sur E , mais est-elle linéaire ? Pour tous $y, y' \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$f^{-1}(\lambda y + y') = f^{-1}(\lambda f(f^{-1}(y)) + f(f^{-1}(y'))) = f^{-1}(f(\lambda f^{-1}(y) + f^{-1}(y'))) = \lambda f^{-1}(y) + f^{-1}(y'). \quad \blacksquare$$

Exemple L'application $f \mapsto \int_0^1 f(t^2) dt$ est linéaire de $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$.

Démonstration Les applications $f \xrightarrow{\alpha} f \circ (t \mapsto t^2)$ et $f \xrightarrow{\beta} \int_0^1 f(x) dx$ sont linéaires, donc $\beta \circ \alpha$ aussi.

■ **Théorème (Traduction de l'inversibilité en termes d'application linéaire canoniquement associée)** Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si l'application linéaire $\widehat{A}$ canoniquement associée à A est un automorphisme de $\mathbb{K}^n$. Dans ce cas, $\widehat{A}^{-1} = \widehat{A^{-1}}$.

Démonstration D'après la caractérisation de l'inversibilité en termes de systèmes linéaires :

$$\begin{aligned} A \text{ est inversible} &\iff \forall Y \in \mathbb{K}^n, \exists ! X \in \mathbb{K}^n, Y = AX &\iff \forall Y \in \mathbb{K}^n, \exists ! X \in \mathbb{K}^n, Y = \widehat{A}(X) \\ &\iff \widehat{A} \text{ est un automorphisme de } \mathbb{K}^n. \end{aligned}$$

Dans ce cas, $\widehat{A} \circ \widehat{A^{-1}} = \widehat{A A^{-1}} = \widehat{I_n} = \text{Id}_{\mathbb{K}^n}$ et de même $\widehat{A^{-1}} \circ \widehat{A} = \text{Id}_{\mathbb{K}^n}$, donc $\widehat{A}^{-1} = \widehat{A^{-1}}$. ■

Exemple L'application $(x, y) \mapsto (3x + y, 5x + 2y)$ est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$.

Sa réciproque est l'application $(x, y) \mapsto (2x - y, -5x + 3y)$ car $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

■ **Théorème (Combinaisons linéaires d'applications linéaires)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. L'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de F^E , donc un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. En d'autres termes, toute combinaison linéaire d'applications linéaires de E dans F est une application linéaire de E dans F .

Démonstration Pour commencer, $\mathcal{L}(E, F) \subset F^E$ et l'application nulle $x \mapsto 0_F$ est linéaire de E dans F . Pour la stabilité par combinaison linéaire, soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda f + g \in \mathcal{L}(E, F)$, i.e. que $\lambda f + g$ est linéaire. Pour tous $x, y \in E$ et $\alpha \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} (\lambda f + g)(\alpha x + y) &= \lambda f(\alpha x + y) + g(\alpha x + y) = \lambda(\alpha f(x) + f(y)) + (\alpha g(x) + g(y)) \\ &= \alpha(\lambda f(x) + g(x)) + (\lambda f(y) + g(y)) = \alpha(\lambda f + g)(x) + (\lambda f + g)(y). \end{aligned}$$

Exemple L'application $P \mapsto P(X^2) + 2P'(1)$ est un endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration L'application $P \mapsto P(X^2)$ est linéaire. Ensuite, $P \xrightarrow{d} P'$ et $P \xrightarrow{e} P(1)$ sont linéaires, donc $e \circ d = (P \mapsto P'(1))$ aussi. Comme voulu, $f + 2(e \circ d)$ est linéaire par combinaison linéaire.

Observons à présent que pour tous $f, f' \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g, g' \in \mathcal{L}(F, G)$:

$$g \circ (f + f') = (g \circ f) + (g \circ f') \quad \text{et} \quad (g + g') \circ f = (g \circ f) + (g' \circ f).$$

Attention cependant ! La relation $(g + g') \circ f = (g \circ f) + (g' \circ f)$ est vraie en toute généralité sans linéarité alors que la relation $g \circ (f + f') = (g \circ f) + (g \circ f')$ requiert à tout prix la linéarité de g . Faites l'effort de vous en convaincre.

L'énoncé qui suit repose essentiellement sur la stabilité de $\mathcal{L}(E)$ par composition, i.e. sur le fait que la composition est une loi interne sur $\mathcal{L}(E)$.

■ **Théorème (Algèbre $\mathcal{L}(E)$)** Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- Le quadruplet $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre d'élément neutre multiplicatif $1_{\mathcal{L}(E)} = \text{Id}_E$, non commutative en général.
- $\text{GL}(E)$ est le groupe des inversibles de l'anneau $\mathcal{L}(E)$: $\text{U}(\mathcal{L}(E)) = \text{GL}(E)$.

On omet souvent de noter le symbole $\circ$ de composition en notant gf à la place de $g \circ f$ pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E)$.

La loi produit de $\mathcal{L}(E)$ est la composition. Pour tous $f \in \mathcal{L}(E)$ et $n \in \mathbb{N}$, f^n désigne donc Id_E si $n = 0$ et $f \circ \dots \circ f$ (n termes) si $n \geq 1$. On définit ensuite les *polynômes en f* de la même manière qu'on a défini les polynômes en A pour une matrice carrée A . L'ensemble des polynômes en f est noté $\mathbb{K}[f]$.

Comme dans tout anneau, deux formules importantes sont vraies dans $\mathcal{L}(E)$:

$$(f + g)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^k g^{n-k} \quad (\text{formule du binôme}) \quad \text{et} \quad f^n - g^n = (f - g) \sum_{k=0}^{n-1} f^k g^{n-k-1}$$

pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E)$ QUI COMMUTENT. Il est essentiel que f et g commutent. Pour montrer que $(f + g)(f - g) = f^2 - g^2$ par exemple, il faut pouvoir simplifier fg avec gf .

Démonstration Pour commencer, $\mathcal{L}(E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel comme on vient de le voir. Ensuite, la composition est une loi interne sur $\mathcal{L}(E)$ car $\mathcal{L}(E)$ est stable par composition. Cette loi est associative et admet Id_E , qui est linéaire, pour élément neutre. Pour finir, la composition est distributive sur l'addition comme on l'a observé juste avant et $(\lambda \cdot g) \circ f = g \circ (\lambda \cdot f) = \lambda \cdot (g \circ f)$ pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. ■

Exemple Les endomorphismes $P \xrightarrow{D} P'$ et $P \xrightarrow{M} XP$ de $\mathbb{K}[X]$ ne commutent pas, donc l'anneau $\mathcal{L}(\mathbb{K}[X])$ n'est pas commutatif. Par exemple, $D \circ M(X) = 2X$ alors que $M \circ D(X) = X$.

■ **Définition (Endomorphisme nilpotent)** Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est *nilpotent* si $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ pour un certain $p \in \mathbb{N}^*$. Le plus petit entier p pour laquelle cette relation est vraie est appelé l'*indice de nilpotence* de f .

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'endomorphisme $P \xrightarrow{D} P'$ de $\mathbb{K}_n[X]$ est nilpotent d'indice $n + 1$.

Démonstration Pour tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$: $P^{(n+1)} = 0$, donc $D^{n+1} = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X])}$, donc D est nilpotent d'indice au plus $n + 1$. L'égalité $(X^n)^{(n)} = n!$ montre cependant que $D^n \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X])}$, donc D est d'indice $n + 1$ (exactement).

1.3 IMAGE D'UN SOUS-ESPACE VECTORIEL

■ **Théorème (Image d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour tout sous-espace vectoriel A de E , l'image $f(A)$ de A par f est un sous-espace vectoriel de F .
En particulier, l'image $\text{Im } f = f(E)$ est un sous-espace vectoriel de F et f est surjective de E sur F si et seulement si $\text{Im } f = F$.

Démonstration Pour commencer, $f(A) \subset F$ et $0_F = f(0_E) \in f(A)$ car $0_E \in A$. Ensuite, pour la stabilité par combinaison linéaire, soient $y, y' \in f(A)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, disons $y = f(a)$ et $y' = f(a')$ pour certains $a, a' \in A$. Par linéarité de f , $\lambda y + y' = \lambda f(a) + f(a') = f(\lambda a + a')$ avec $\lambda a + a' \in A$ car A est un sous-espace vectoriel de E , donc $\lambda y + y' \in f(A)$. ■

Exemple L'image de l'endomorphisme $(x, y, z) \xrightarrow{g} (x + 2y + z, 2x + y - z, x + 2y + z)$ de $\mathbb{R}^3$ est le plan d'équation $z = x$.

Démonstration Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$: $(x, y, z) \in \text{Im } g \iff \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} a + 2b + c = x \\ 2a + b - c = y \\ a + 2b + c = z \end{cases} \iff \begin{cases} a + 2b + c = x \\ 3b + 3c = 2x - y \\ 0 = z - x \end{cases} \iff \begin{cases} a + 2b + c = x \\ 3b + 3c = 2x - y \\ z = x \end{cases}$
C'est l'existence d'un antécédent qui compte.

La dernière équivalence dans laquelle le système disparaît n'est pas un tour de passe-passe à reproduire bêtement. Le système final possède une solution — existence — si et seulement si $z = x$. Il est clair qu'il n'a pas de solution si $z \neq x$, et on en obtient si $z = x$ en utilisant c comme paramètre.

■ **Théorème (Image d'un Vect par une application linéaire)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
Pour toute partie X de E : $f(\text{Vect}(X)) = \text{Vect}(f(X))$.
En particulier, si E possède une base $(e_i)_{i \in I}$: $\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_i))_{i \in I}$.

Démonstration $f(\text{Vect}(X))$ est un sous-espace vectoriel de F contenant $f(X)$, donc $\text{Vect}(f(X)) \subset f(\text{Vect}(X))$. Inversement, pour tout $y \in f(\text{Vect}(X))$, $y = f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n)$ pour certains $x_1, \dots, x_n \in X$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, donc $y = \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n) \in \text{Vect}(f(X))$ par linéarité de f .
Enfin, si E possède une base $(e_i)_{i \in I}$: $\text{Im } f = f(E) = f(\text{Vect}(e_i)_{i \in I}) = \text{Vect}(f(e_i))_{i \in I}$. ■

Exemple On note f l'application linéaire $(x, y) \mapsto (2x + y, 3x + 5y, y)$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$. Alors $((2, 3, 0), (1, 5, 1))$ est une base de $\text{Im } f$.

Démonstration La famille $((1, 0), (0, 1))$ est une base de $\mathbb{R}^2$, donc $(f(1, 0), f(0, 1)) = ((2, 3, 0), (1, 5, 1))$ engendre $\text{Im } f$ et cette famille est évidemment libre.

Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'image de la dérivation D des polynômes sur $\mathbb{K}_n[X]$ est $\mathbb{K}_{n-1}[X]$.

Démonstration Comme $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$:

$$\text{Im } D = \text{Vect}(D(1), D(X), \dots, D(X^n)) = \text{Vect}(0, 1, 2X, \dots, nX^{n-1}) = \text{Vect}(1, X, \dots, X^{n-1}) = \mathbb{K}_{n-1}[X].$$

■ **Définition-théorème (Image d'une matrice)** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de colonnes $C_1, \dots, C_p$. On appelle *image de A* et on note $\text{Im } A$ l'image de son application linéaire canoniquement associée $X \mapsto AX$ de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$.

L'image de A se calcule aisément à partir des COLONNES de A : $\text{Im } A = \text{Vect}(C_1, \dots, C_p)$.

Démonstration En notant $(E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$:

$$\text{Im } A = \text{Vect}(\widehat{A}(E_1), \dots, \widehat{A}(E_n)) = \text{Vect}(AE_1, \dots, AE_n) = \text{Vect}(C_1, \dots, C_n). \quad \blacksquare$$

Les Vect tolèrent très bien qu'on y permute les vecteurs et qu'on y remplace un vecteur x par une combinaison linéaire des autres à condition de ne pas faire disparaître x complètement. Pour ces raisons, l'image d'une matrice peut être calculée rapidement par des opérations élémentaires sur les COLONNES.

Exemple
$$\text{Im} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \text{Im} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} C_2 \leftarrow 2C_1 - C_2 \\ C_3 \leftarrow 4C_1 - C_3 \end{matrix} = \text{Im} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Im} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} C_1 \leftarrow C_1 - C_2 \end{matrix}$$

$$= \text{Vect}((1, 0, 1), (0, 1, 1)).$$

1.4 ÉQUATIONS LINÉAIRES ET NOYAU

En tant que morphisme de groupes additifs, toute application linéaire possède un noyau et on sait déjà que celui-ci caractérise l'injectivité.

■ **Théorème (Image réciproque d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire et noyau)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Pour tout sous-espace vectoriel B de F , l'image réciproque $f^{-1}(B)$ de B par f est un sous-espace vectoriel de E .

En particulier, le noyau $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$ de f est un sous-espace vectoriel de E et f est injective sur E si et seulement si $\text{Ker } f = \{0_E\}$.

Le noyau de f n'est jamais que l'ensemble des solutions de l'équation linéaire homogène $f(x) = 0_F$ d'inconnue $x \in E$. On peut dire aussi que $\text{Ker } f$ est l'ensemble des éléments de E qui ne comptent pas aux yeux de f , qu'elle ne voit pas, car pour tous $x \in E$ et $k \in \text{Ker } f$: $f(x + k) = f(x)$.

Démonstration Pour commencer, $f^{-1}(B) \subset E$ et $0_E \in f^{-1}(B)$ car $f(0_E) = 0_F \in B$. Ensuite, pour la stabilité par combinaison linéaire, soient $x, x' \in f^{-1}(B)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Ainsi $f(x) \in B$ et $f(x') \in B$, donc $\lambda f(x) + f(x') \in B$ puisque B est un sous-espace vectoriel de F . Or $f(\lambda x + x') = \lambda f(x) + f(x')$ par linéarité de f , donc $f(\lambda x + x') \in B$, i.e. $\lambda x + x' \in f^{-1}(B)$. ■

Exemple La dérivation polynomiale $P \mapsto P'$ sur $\mathbb{K}[X]$ a pour noyau $\mathbb{K}_0[X]$.

Exemple Notons f l'application linéaire $(x, y, z) \mapsto (2x + y - z, x - y)$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$. Alors $\text{Ker } f = \text{Vect}((1, 1, 3))$.

Démonstration Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \text{Ker } f &\iff f(x, y, z) = (0, 0) \\ &\iff \begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} y = x \\ z = 3x, \end{cases} \end{aligned}$$

donc $\text{Ker } f = \{(x, x, 3x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 3))$.

Exemple On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. L'endomorphisme $M \mapsto AM - \text{tr}(M)A$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est injectif.

Démonstration L'inclusion $\text{Ker } \varphi \subset \{0\}$ suffira. Pour tout $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \text{Ker } \varphi$: $\varphi(M) = \begin{pmatrix} 2b-d & c-2a \\ b-2d & 2c-a \end{pmatrix} = 0$, donc $2b-d = b-2d = c-2a = 2c-a = 0$, donc $a = b = c = d = 0$ après calcul, autrement dit $M = 0$.

Exemple L'endomorphisme $f \mapsto f \times \sin$ de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ n'est pas injectif, mais sa restriction $S|_{\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$ l'est.

Démonstration

- Le noyau $\text{Ker } S$ de S est l'ensemble des fonctions f pour lesquelles $f(x)\sin x = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, i.e. l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont nulles sur $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ — et qui prennent des valeurs quelconques sur $\pi\mathbb{Z}$. En particulier, $\text{Ker } S \neq \{0_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}\}$ donc S n'est pas injective.

restreint de valeurs stratégiques. Par exemple, on connaît parfaitement l'application $(x, y, z) \mapsto (2x + y + z, 3x - z)$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ si on sait qu'elle est linéaire et si on sait que : $f(1, 0, 0) = (2, 3)$, $f(0, 1, 0) = (1, 0)$ et $f(0, 0, 1) = (1, -1)$. En effet, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$: $f(x, y, z) = f(x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)) = xf(1, 0, 0) + yf(0, 1, 0) + zf(0, 0, 1) = x(2, 3) + y(1, 0) + z(1, -1) = (2x + y + z, 3x - z)$.

Théorème (Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On suppose que E possède une base $(e_i)_{i \in I}$. Pour toute famille $(y_i)_{i \in I}$ de vecteurs de F , il existe une et une seule application linéaire u de E dans F pour laquelle $u(e_i) = y_i$ pour tout $i \in I$.

En résumé, pour connaître/définir une application linéaire complètement, il suffit de connaître/définir les valeurs qu'elle prend sur une base de l'espace de départ. Un exercice peut ainsi commencer de la façon suivante : « Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2 de base (e_1, e_2) . On note f l'unique endomorphisme de E défini par $f(e_1) = e_2$ et $f(e_2) = e_1 + e_2$. »

Démonstration Pour tout $j \in I$, notons e_j^* la forme coordonnée de E selon e_j dans la base $(e_i)_{i \in I}$ — c'est-à-dire l'application qui, à tout vecteur de E , associe sa coordonnée selon e_j dans la base $(e_i)_{i \in I}$. Nous avons déjà vu que les formes coordonnées sont des formes linéaires de E .

Soit $(y_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de F .

- **Analyse** : Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $u(e_i) = y_i$ pour tout $i \in I$, alors pour tout $x \in E$:

$$u(x) = u\left(\sum_{i \in I} e_i^*(x) e_i\right) = \sum_{i \in I} e_i^*(x) u(e_i) = \sum_{i \in I} e_i^*(x) y_i.$$

- **Synthèse** : Notons u l'application $x \mapsto \sum_{i \in I} e_i^*(x) y_i$ de E dans F . Cette application est linéaire car les formes coordonnées le sont, mais détaillons. Pour tous $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$u(\lambda x + x') = \sum_{i \in I} e_i^*(\lambda x + x') y_i = \sum_{i \in I} (\lambda e_i^*(x) + e_i^*(x')) y_i = \lambda \sum_{i \in I} e_i^*(x) y_i + \sum_{i \in I} e_i^*(x') y_i = \lambda u(x) + u(x').$$

$$\text{Enfin, pour tout } j \in I : u(e_j) = \sum_{i \in I} e_i^*(e_j) y_i = \sum_{i \in I} \delta_{ij} y_i = y_j. \quad \blacksquare$$

Dans le théorème suivant, on ne définit plus les applications linéaires par l'image d'une base mais par leurs restrictions aux sous-espaces vectoriels d'une somme directe. L'idée est la même, cela dit.

Théorème (Caractérisation d'une application linéaire par ses restrictions sur une somme directe) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $E_1, \dots, E_p$ des sous-espaces vectoriels de E pour lesquels $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$ et $u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$, $\dots$, $u_p \in \mathcal{L}(E_p, F)$. Il existe une et une seule application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ pour laquelle $u|_{E_i} = u_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

En résumé, tout élément de $\mathcal{L}(E, F)$ est une sorte de concaténation/recollement d'éléments de $\mathcal{L}(E_1, F), \dots, \mathcal{L}(E_p, F)$.

Démonstration Par hypothèse, tout vecteur de E est la somme d'une et une seule manière d'un vecteur de E_1 , $\dots$ et d'un vecteur de E_p .

- **Analyse** : Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Supposons que $u|_{E_i} = u_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Pour tout $x = x_1 + \dots + x_p \in E$ avec $x_1 \in E_1, \dots, x_p \in E_p$: $u(x) = u(x_1 + \dots + x_p) = u(x_1) + \dots + u(x_p) = u_1(x_1) + \dots + u_p(x_p)$. Cette expression qui ne dépend que de $u_1, \dots, u_p$ et x montre l'unicité cherchée.

- **Synthèse** : Pour tout $x = x_1 + \dots + x_p \in E$ avec $x_1 \in E_1, \dots, x_p \in E_p$, posons $u(x) = u_1(x_1) + \dots + u_p(x_p)$. On définit ainsi une application de E dans F .

— Soit $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Montrons que $u|_{E_i} = u_i$. Pour tout $x_i \in E_i$:

$$u(x_i) = u(0_E + \dots + 0_E + x_i + 0_E + \dots + 0_E) = u_1(0_E) + \dots + u_{i-1}(0_E) + u_i(x_i) + u_{i+1}(0_E) + \dots + u_p(0_E) = u_i(x_i).$$

— Pour la linéarité de u , soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x = x_1 + \dots + x_p, y = y_1 + \dots + y_p \in E$ avec $x_i, y_i \in E_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Aussitôt, $\lambda x + y = (\lambda x_1 + y_1) + \dots + (\lambda x_p + y_p)$ avec $\lambda x_i + y_i \in E_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, donc :

$$\begin{aligned} u(\lambda x + y) &= u_1(\lambda x_1 + y_1) + \dots + u_p(\lambda x_p + y_p) = (\lambda u_1(x_1) + u_1(y_1)) + \dots + (\lambda u_p(x_p) + u_p(y_p)) \\ &= \lambda(u_1(x_1) + \dots + u_p(x_p)) + (u_1(y_1) + \dots + u_p(y_p)) = \lambda u(x) + u(y). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Exemple C'est bien connu, $\mathbb{R}_4[X] = \mathbb{R}_3[X] \oplus \text{Vect}(X^4)$. D'après le théorème précédent, il existe donc une et une seule application linéaire φ de $\mathbb{R}_4[X]$ dans $\mathbb{R}_2[X]$ pour laquelle pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$ $\varphi(P) = P'$ et $\varphi(X^4) = X$. Cette application est obtenue à partir de l'application linéaire $P \mapsto P'$ de $\mathbb{R}_3[X]$ dans $\mathbb{R}_2[X]$ et de l'unique application linéaire qui envoie X^4 sur X de $\text{Vect}(X^4)$ dans $\text{Vect}(X)$.

Concrètement, pour tout $P = aX^4 + bX^3 + cX^2 + dX + e \in \mathbb{R}_4[X]$: $\varphi(P) = aX + (3bX^2 + 2cX + d) = 3bX^2 + (a + 2c)X + d$.

2 CE QU'ON PERD D'UN CÔTÉ, ON LE GAGNE DE L'AUTRE

2.1 EFFET D'UNE APPLICATION LINÉAIRE SUR LA DIMENSION, NOTION DE RANG

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $e_1, \dots, e_n \in E$. Notons φ l'application $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ de $\mathbb{K}^n$ dans E . Avec cette expression, φ est l'unique application linéaire de $\mathbb{K}^n$ dans E qui envoie la base canonique de $\mathbb{K}^n$ sur la famille $(e_1, \dots, e_n)$. À quelle condition φ est-elle surjective/injective ?

- D'abord, φ est surjective si et seulement si : $\forall x \in E, \exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$, i.e. si et seulement si la famille $(e_1, \dots, e_n)$ engendre E .
- Ensuite, φ est injective si et seulement si $\text{Ker } \varphi = \{(0, \dots, 0)\}$, i.e. si et seulement si :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, x_1 e_1 + \dots + x_n e_n = 0_E \implies x_1 = \dots = x_n = 0,$$
 i.e. si et seulement si la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre.

Cet exemple mérite d'être médité avec soin même si le théorème qui suit le généralise largement.

Théorème (Caractérisation de l'injectivité/surjectivité d'une application linéaire par l'image d'une base) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose que E possède une base $(e_i)_{i \in I}$.

- (i) f est surjective de E sur F si et seulement si $(f(e_i))_{i \in I}$ engendre F .
- (ii) f est injective sur E si et seulement si $(f(e_i))_{i \in I}$ est libre.
- (iii) f est un isomorphisme de E sur F si et seulement si $(f(e_i))_{i \in I}$ est une base de F .

Démonstration

- (i) $\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_i))_{i \in I}$, donc $\text{Im } f = F$ si et seulement si $(f(e_i))_{i \in I}$ engendre F .
- (ii) Supposons f injective et montrons que $(f(e_i))_{i \in I}$ est libre. Soit $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$ une famille presque nulle. Si $\sum_{i \in I} \lambda_i f(e_i) = 0_F$, alors $f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i e_i\right) = 0_F$ par linéarité, i.e. $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i \in \text{Ker } f$, donc $\sum_{i \in I} \lambda_i e_i = 0_E$ par injectivité de f , et enfin $\lambda_i = 0$ pour tout $i \in I$ par liberté de $(e_i)_{i \in I}$.
 Réciproquement, supposons $(f(e_i))_{i \in I}$ libre et montrons que f est injective. Soient $x \in \text{Ker } f$ de coordonnées $(x_i)_{i \in I}$ dans $(e_i)_{i \in I}$. Ainsi : $0_F = f(x) = f\left(\sum_{i \in I} x_i e_i\right) = \sum_{i \in I} x_i f(e_i)$, donc $x_i = 0$ pour tout $i \in I$ par liberté de $(f(e_i))_{i \in I}$. A fortiori, $x = 0_E$. ■

Exemple Pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ distincts, l'application $P \mapsto (P(x_1), \dots, P(x_n))$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ sur $\mathbb{K}^n$.

Démonstration Linéaire, cette application transforme la base $(L_1, \dots, L_n)$ des polynômes de Lagrange de $x_1, \dots, x_n$ en une base de $\mathbb{K}^n$, à savoir la base canonique de $\mathbb{K}^n$ car $L_i(x_j) = \delta_{ij}$ pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

D'après la classification des espaces vectoriels de dimension finie que voici, les $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie sont tous isomorphes à un et un seul $\mathbb{K}^n$. En d'autres termes, à isomorphisme près, on connaît tout d'un espace vectoriel de dimension finie quand on connaît sa dimension. Une telle classification est à la fois satisfaisante — chouette, $\mathbb{K}^n$ est une grande vérité des mathématiques — et décevante — bof, quel manque d'exotisme !

Théorème (Effet d'un isomorphisme sur la dimension)

- (i) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Si E est de dimension finie et si F est isomorphe à E , alors F est de dimension finie et $\dim E = \dim F$.
- (ii) Réciproquement, deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de MÊMES dimensions finies sont isomorphes. En particulier, tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Démonstration

- (i) Par hypothèse, on peut se donner un isomorphisme f de E sur F et une base finie $\mathcal{B}$ de E . Comme voulu, $f(\mathcal{B})$ est une base de F d'après le théorème précédent.
- (ii) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de même dimension finie n . Nous allons montrer que E est isomorphe à $\mathbb{K}^n$, F le sera aussi par symétrie et E et F seront alors isomorphes tout court.

Tout simplement, donnons-nous une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Comme nous l'avons vu au début de ce paragraphe, l'application $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}^n$ sur E . ■

En pratique, ce résultat signifie que pour calculer la dimension d'un espace vectoriel, au lieu d'en exhiber une base, on peut montrer qu'il est isomorphe à un espace vectoriel de dimension connue.

Exemple L'ensemble $\mathcal{D}$ des matrices diagonales par blocs de la forme $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$, (A, B) décrivant $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, est un sous-espace vectoriel de dimension $2n^2$ de $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$.

Démonstration L'application $(A, B) \mapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est clairement linéaire et injective sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ et elle admet $\mathcal{D}$ pour image. Il en découle à la fois que $\mathcal{D}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$ et que f est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ sur $\mathcal{D}$. En particulier, $\dim \mathcal{D} = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 = 2 \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = 2n^2$.

■ **Théorème (Dimension d'un espace vectoriel d'applications linéaires)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie et : $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim E \times \dim F$.

En outre, pour toutes bases $(e_1, \dots, e_p)$ de E et $(f_1, \dots, f_n)$ de F , la famille $(e_i^* f_j)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ est une base de $\mathcal{L}(E, F)$.

Démonstration L'application $u \mapsto (u(e_1), \dots, u(e_p))$ est clairement linéaire de $\mathcal{L}(E, F)$ dans F^p et elle est bijective d'après la caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base :

$$\forall (f_1, \dots, f_p) \in F^p, \quad \exists ! u \in \mathcal{L}(E, F), \quad \varphi(u) = (f_1, \dots, f_p).$$

Ainsi, φ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E, F)$ sur F^p , or F^p est de dimension finie car F l'est, donc $\mathcal{L}(E, F)$ est lui aussi de dimension finie par isomorphisme et $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim F^p = p \times \dim F = \dim E \times \dim F$.

Pour trouver une base de $\mathcal{L}(E, F)$, intéressons-nous maintenant à la base suivante de F^p , que φ^{-1} va transformer en une base de $\mathcal{L}(E, F)$:

$$\underbrace{(f_1, 0_F, \dots), \dots, (f_p, 0_F, \dots)}_{\text{Base de } F \times \{0_F\}^{p-1}}, \underbrace{(0_F, f_1, 0_F, \dots), \dots, (0_F, f_p, 0_F, \dots)}_{\text{Base de } \{0_F\} \times F \times \{0_F\}^{p-2}}, \dots, \underbrace{(\dots, 0_F, f_1), \dots, (\dots, 0_F, f_p)}_{\text{Base de } \{0_F\}^{p-1} \times F}.$$

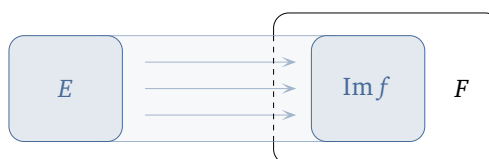
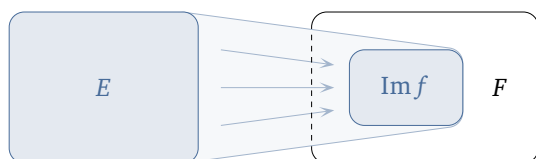
Pour tous $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi^{-1}(\dots, 0_F, \overset{\text{Position } i}{f_j}, 0_F, \dots)$ est l'unique application linéaire de E dans F qui envoie $e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_p$ sur 0_E et e_i sur f_j , mais il se trouve que l'application linéaire $x \mapsto e_i^*(x) f_j$ fait la même chose, donc $\varphi^{-1}(\dots, 0_F, f_j, 0_F, \dots) = e_i^* f_j$. ■

■ **Définition (Application linéaire de rang fini, rang)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels pas nécessairement de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On dit que f est de rang fini si $\text{Im } f$ est de dimension finie. Le cas échéant, l'entier $\dim \text{Im } f$ est appelé le rang de f et noté $\text{rg}(f)$.

Les notions de rang d'une famille de vecteurs et de rang d'une application linéaire ne sont pas sans rapport. Dans le cas où E est de dimension finie et de base $\mathcal{B}$: $\text{rg}(f) = \dim \text{Im } f = \dim \text{Vect}(f(\mathcal{B})) = \text{rg}(f(\mathcal{B}))$.

■ **Théorème (Inégalités sur le rang et cas d'égalité)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

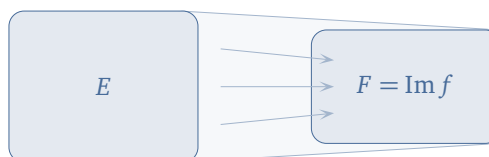
- (i) Si F est de dimension finie, f est de rang fini et $\text{rg}(f) \leq \dim F$, avec égalité si et seulement si f est surjective.
- (ii) Si E est de dimension finie, f est de rang fini et $\text{rg}(f) \leq \dim E$, avec égalité si et seulement si f est injective.



f est injective
si et seulement si
 $\text{rg}(f) = \dim E$.

En général, une application ne peut que « contracter » son ensemble de définition, donc si E et F sont de dimension finie :

$$\text{rg}(f) \leq \dim E \quad \text{et} \quad \text{rg}(f) \leq \dim F.$$



f est surjective
si et seulement si
 $\text{rg}(f) = \dim F$.

Démonstration

- (i) Inclus dans F , $\text{Im } f$ est de dimension finie et $\text{rg}(f) = \dim \text{Im } f \leq \dim F$, avec égalité si et seulement si $\text{Im } f = F$, i.e. si et seulement si f est surjective.
- (ii) Donnons-nous une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E . Alors $\text{Im } f = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n))$, donc $\text{Im } f$ est de dimension finie et $\text{rg}(f) = \dim \text{Im } f \leq n = \dim E$, avec égalité si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre, i.e. si et seulement si f est injective. ■

Théorème (Applications linéaires entre espaces vectoriels de mêmes dimensions finies)

- (i) Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies ÉGALES et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$f \text{ est bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}$$

- (ii) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

$$\begin{aligned} f \in \text{GL}(E) &\iff f \text{ est inversible à gauche dans } \mathcal{L}(E) \iff f \text{ est inversible à droite dans } \mathcal{L}(E) \\ \text{i.e. : } \exists g \in \mathcal{L}(E), \quad g \circ f &= \text{Id}_E &\iff \text{i.e. : } \exists g \in \mathcal{L}(E), \quad f \circ g &= \text{Id}_E. \end{aligned}$$

L'assertion (i) est la version applications linéaires de la caractérisation des bases en dimension finie selon laquelle une famille de n vecteurs en dimension $n \neq 0$ est une base si et seulement si elle est libre ou génératrice. Cette fois, on ne dit pas que bijectif = surjectif = injectif en toute généralité, mais que c'est vrai pour les applications linéaires dont les espaces de départ et d'arrivée ont MÊME DIMENSION FINIE.

L'assertion (ii) est quant à elle la version endomorphismes du résultat sur les matrices carrées selon lequel pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$, A et B sont inversibles si $AB = I_n$.

Démonstration

- (i) f est injective si et seulement si $\text{rg}(f) = \dim E$, i.e. par hypothèse si et seulement si $\text{rg}(f) = \dim F$, i.e. si et seulement si f est surjective.
- (ii) Si $f \circ g = \text{Id}_E$ pour un certain $g \in \mathcal{L}(E)$, nous savons que f est surjective, et si $g \circ f = \text{Id}_E$, que f est injective. Le résultat découle donc de l'assertion (i). ■

Exemple L'application $(x, y, z) \mapsto (x + y, -x + y, z)$ est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

Démonstration

- **Preuve n°1 : ENDOMORPHISME EN DIMENSION FINIE**, φ sera bijective si nous montrons simplement qu'elle est injective. Or pour tout $(x, y, z) \in \text{Ker } \varphi$: $\varphi(x, y, z) = (x + y, -x + y, z) = (0, 0, 0)$, donc rapidement $x = y = z = 0$. Comme voulu, $\text{Ker } \varphi = \{(0, 0, 0)\}$.
- **Preuve n°2 :** φ n'est jamais que l'application linéaire canoniquement associée à la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, inversible car la famille de ses colonnes est clairement libre.

Exemple L'application $P \mapsto XP' + P(0)$ est un automorphisme de $\mathbb{K}_n[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration Fixons $n \in \mathbb{N}$. L'application ψ est bien à valeurs dans $\mathbb{K}_n[X]$ car pour tout $P \in \mathbb{K}_n[X]$:

$$\deg(XP' + P(0)) \leq \max\{\deg(XP'), \deg(P(0))\} \leq \max\{1 + \deg(P'), \deg(P(0))\} \leq \deg(P) \leq n.$$

Comme ψ est un ENDOMORPHISME EN DIMENSION FINIE, ψ sera bijective si nous montrons simplement qu'elle est injective. Soit $P \in \text{Ker } \psi$. Aussitôt, $XP' = -P(0)$ donc $1 + \deg(P') \leq 0$, ce qui n'est possible que si P est constant. En retour, $\psi(P) = P(0) = 0$ donc $P = 0$. Comme voulu, $\text{Ker } \psi = \{0\}$.

2.2 LE THÉORÈME DU RANG

Le noyau et l'image d'une application linéaire sont fortement liés, on s'en rend déjà bien compte sur l'exemple des matrices. Notons par exemple A la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ de colonnes C_1, C_2 et C_3 . La relation $C_3 = C_1 + C_2$ montre que $\text{Im } A = \text{Vect}(C_1, C_2, C_3) = \text{Vect}(C_1, C_2)$, donc $\text{Im } A$ est de dimension au plus 2. Cela dit, la relation $C_3 = C_1 + C_2$ indique aussi que $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in \text{Ker } A$, donc que $\text{Ker } A$ est au moins de dimension 1. Ainsi, ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre.

■ **Théorème (Forme géométrique du théorème du rang)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels pas nécessairement de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Si $\text{Ker } f$ possède un supplémentaire I dans E , $f|_I$ est un isomorphisme de I sur $\text{Im } f$.

Dans l'égalité $E = I \oplus \text{Ker } f$, $\text{Ker } f$ est l'ensemble des éléments de E que f ne voit pas, donc f ne voit passer que I , et comme I ne touche $\text{Ker } f$ que du bout de son zéro, f est injective sur I , donc envoie bijectivement I sur $\text{Im } f$.

De manière moins imagée, $(f|_I)^{-1}$ est l'application qui associe à tout élément de $\text{Im } f$ son unique antécédent dans I .

Démonstration Par restriction, $f|_I$ est linéaire de I dans $\text{Im } f$.

- **Injectivité** : $\text{Ker } f|_I = I \cap \text{Ker } f = \{0_E\}$ car I et $\text{Ker } f$ sont en somme directe.
- **Surjectivité** : Soit $y \in \text{Im } f$. Alors $y = f(x)$ pour un certain $x \in E$ et $x = i + k$ pour certains $i \in I$ et $k \in \text{Ker } f$ car $E = I + \text{Ker } f$, donc $y = f(x) = f(i) + f(k) = f(i) + 0_F = f|_I(i)$. ■

■ **Théorème (Théorème du rang)** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Si E est de dimension finie : $\dim E = \dim \text{Ker } f + \text{rg}(f)$.

Morale de l'histoire : Si je connais le noyau, je connais un peu l'image — et vice versa.

Plus précisément, le théorème du rang est une loi de conservation de la dimension au départ au même titre qu'il existe une loi de conservation de l'énergie en mécanique newtonienne pour un système isolé.

L'hypothèse selon laquelle E est de dimension finie garantit que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ le sont aussi.

Démonstration Comme E est de dimension finie, $\text{Ker } f$ possède un supplémentaire I dans E . Ensuite, $f|_I$ est un isomorphisme de I sur $\text{Im } f$ d'après la forme géométrique du théorème du rang, donc $\dim I = \dim \text{Im } f$, et enfin $\text{rg}(f) = \dim \text{Im } f = \dim I = \dim E - \dim \text{Ker } f$ par complémentarité de I et $\text{Ker } f$ dans E . ■

Exemple On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Alors $\text{Ker } A = \text{Vect}((3, -2, -1))$ et $\text{Im } A = \text{Vect}((1, 2, 1), (2, -1, 1))$.

Démonstration

- **Noyau** : $\text{Ker } A = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & -10 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow 2L_1 - L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$
 $= \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 3L_2 \end{matrix} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3z = 0 \text{ et } y - 2z = 0\}$
 $= \{(-3z, 2z, z) \mid z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((3, -2, -1)).$
- **Image** : $\text{Im } A = \text{Vect}((1, 2, 1), (2, -1, 1), (-1, 8, 1))$, et par ailleurs, $\dim \text{Im } A = 3 - \dim \text{Ker } A = 2$ d'après le théorème du rang. La famille $((1, 2, 1), (2, -1, 1))$ étant libre, elle constitue ainsi une base de $\text{Im } A$.

■ 2.3 RANG D'UNE MATRICE

■ **Définition (Rang d'une matrice)** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

- (i) **Définition** : Le rang de l'application linéaire canoniquement associée à A est égal au rang de la famille des colonnes de A . On appelle *rang de A*, noté $\text{rg}(A)$, la valeur commune de ces deux rangs.

En particulier : $\text{rg}(A) \leq \min \{n, p\}$.

- (ii) **Lien avec l'inversibilité** : Si A est carrée de taille n , A est inversible si et seulement si $\text{rg}(A) = n$.

Démonstration Notons $C_1, \dots, C_p$ les colonnes de A . Pour (i), nous savons déjà que $\text{Im } A = \text{Vect}(C_1, \dots, C_p)$, et pour (ii) avec $p = n$, que A est inversible si et seulement si $(C_1, \dots, C_n)$ est libre, i.e. si et seulement si $\text{rg}(C_1, \dots, C_n) = n$. ■

Théorème (Rang d'une famille de vecteurs, rang d'une matrice associée) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{X}$ une famille finie de vecteurs de E . Alors $\text{rg}(\mathcal{X}) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}))$.

Démonstration Introduisons les vecteurs de $\mathcal{B}$ et $\mathcal{X}$: $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{X} = (x_1, \dots, x_p)$, ainsi que les colonnes $C_1, \dots, C_p$ de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{X})$ et φ l'isomorphisme $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \mapsto \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$ de $\mathbb{K}^n$ sur E .

Pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$: $\varphi(C_j) = x_j$, donc $\varphi|_{\text{Vect}(C_1, \dots, C_p)}$ est un isomorphisme de $\text{Vect}(C_1, \dots, C_p)$ sur $\text{Vect}(\mathcal{X})$, donc $\text{rg}(\mathcal{X}) = \dim \text{Vect}(\mathcal{X}) = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_p) = \text{rg}(C_1, \dots, C_p) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathcal{X}))$. ■

Le gros problème de la définition qui précède, c'est qu'elle ne nous donne pas d'algorithme de calcul du rang d'une matrice. Le résultat qui suit, en apparence éloigné du sujet, va nous en fournir un.

Théorème (Rang d'une composée) Soient E, F, E', F' des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

- (i) Pour tout $\varphi \in \mathcal{L}(E', E)$: $\text{rg}(f \circ \varphi) \leq \text{rg}(f)$ avec égalité si φ est un isomorphisme.
- (ii) Pour tout $\psi \in \mathcal{L}(F, F')$: $\text{rg}(\psi \circ f) \leq \text{rg}(f)$ avec égalité si ψ est un isomorphisme.

Démonstration

(i) $\text{Im}(f \circ \varphi) = \{f \circ \varphi(x) \mid x \in E'\} \subset \{f(y) \mid y \in E\} = \text{Im } f$, donc $\text{rg}(f \circ \varphi) \leq \text{rg}(f)$. Et si de plus φ est un isomorphisme, alors $\text{Im } \varphi = E$, donc $\text{Im}(f \circ \varphi) = \text{Im } f$, donc $\text{rg}(f \circ \varphi) = \text{rg}(f)$.

(ii) $\text{Im}(\psi \circ f) = \{\psi \circ f(x) \mid x \in E\} = \{\psi(y) \mid y \in \text{Im } f\} = \text{Im } \psi|_{\text{Im } f}$, donc :
 $\text{rg}(\psi \circ f) = \text{rg}(\psi|_{\text{Im } f}) \leq \dim \text{Im } f = \text{rg}(f)$.

Et si de plus ψ est un isomorphisme, alors ψ est injective, donc $\psi|_{\text{Im } f}$ est un isomorphisme de $\text{Im } f$ sur son image $\text{Im } \psi|_{\text{Im } f} = \text{Im}(\psi \circ f)$, donc $\text{rg}(\psi \circ f) = \text{rg}(f)$. ■

Théorème (Les opérations élémentaires préservent le rang) Toute opération élémentaire sur les lignes ou les colonnes d'une matrice en préserve le rang.

Démonstration Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Nous avons déjà vu que toute opération élémentaire sur les lignes de A peut être obtenue par multiplication à gauche par une certaine matrice inversible. Soit donc $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Parce que P est inversible, son application linéaire canoniquement associée $\widehat{P}$ est un automorphisme de $\mathbb{K}^n$, donc $\text{rg}(PA) = \text{rg}(\widehat{P}A) = \text{rg}(\widehat{P} \circ \widehat{A}) = \text{rg}(\widehat{A}) = \text{rg}(A)$. On procéderait de même sur les colonnes. ■

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. L'algorithme qui suit est une adaptation de l'algorithme du pivot et ramène tout rang de matrice au rang d'une matrice plus petite. Le procédé est répété à l'identique jusqu'à obtention du résultat.

- 0) Si $A = 0$, évidemment $\text{rg}(A) = 0$ et on sort de l'algorithme.
- 1) Dans le cas contraire, au moins un coefficient de A est non nul, disons a , et va pouvoir nous servir de pivot. On le place en position $(1, 1)$ par une éventuelle permutation de lignes et colonnes.
- 2) À l'aide du pivot a , on annule par des opérations élémentaires sur les lignes tous les termes de la première colonne situés sous a .
 Ensuite, toujours à l'aide du pivot a , on annule par des opérations élémentaires sur les colonnes tous les termes de la première ligne situés à droite de a . Cette deuxième série d'opérations est en réalité cachée en pratique, elle est utile à mon explication mais on ne l'écrit jamais.
- 3) À ce stade, la première colonne de la matrice obtenue est clairement **NON** combinaison linéaire des autres colonnes, donc la sous-matrice A' obtenue par oubli des première ligne et colonne est de rang $\text{rg}(A') = \text{rg}(A) - 1$.

L'algorithme ainsi décrit se termine avec certitude car A' est strictement plus petite en taille que A .

$$\begin{array}{ccccccc} & \text{Étape 1)} & & \text{Étape 2)} & & \text{Étape cachée} & & \text{Étape 3)} \\ \text{rg}(A) = \text{rg} \left(\begin{array}{cccc} a & \times & \cdots & \times \\ \times & \times & \cdots & \times \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \times & \times & \cdots & \times \end{array} \right) & = \text{rg} \left(\begin{array}{cccc} a & \times & \cdots & \times \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \right) & \begin{array}{c} \boxed{A'} \end{array} & = \text{rg} \left(\begin{array}{cccc} a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \right) & \begin{array}{c} \boxed{A'} \end{array} & = \text{rg}(A') + 1. \end{array}$$

Une dernière remarque. Alors que vous devez choisir de travailler sur les lignes **OU-EXCLUSIF** sur les colonnes pour inverser une matrice, vous pouvez ici mélanger librement les opérations sur les lignes et celles sur les colonnes.

Exemple $\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -4 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad C_1 \leftrightarrow C_2 \quad = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 4 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad L_1 \leftrightarrow L_4$

$$= 1 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = 1 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad L_4 \leftarrow \frac{1}{2} L_1 + \frac{1}{2} L_4 \quad = 2 + \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2 + 2 = 4.$$

Il découle par exemple de ce calcul que $\dim \operatorname{Vect}(-X^4 - 2X^3 + X, X^3, 3X^4 - 4X^3 + X^2 - X + 1, X^3 + 2X^2 + 2X + 3) = 4$ après écriture matricielle dans la base canonique $(1, X, X^2, X^3, X^4)$. Jusqu'ici, nous aurions plutôt utilisé l'algorithme de la base incomplète pour calculer cette dimension.

Définition-théorème (Matrices extraites) Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle *matrice extraite de A* toute matrice de la forme $\begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_{p'}} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_{n'} j_1} & \cdots & a_{i_{n'} j_{p'}} \end{pmatrix}$ où $i_1, \dots, i_{n'}, j_1, \dots, j_{p'}$ satisfont les inégalités $1 \leq i_1 < \dots < i_{n'} \leq n$ et $1 \leq j_1 < \dots < j_{p'} \leq p$.

Rang d'une matrice extraite : Pour toute matrice B extraite de A : $\operatorname{rg}(B) \leq \operatorname{rg}(A)$.

Démonstration Soit B une matrice extraite de A , avec les mêmes notations que dans la définition. Notons $C_1, \dots, C_p$ les colonnes de A , puis $(E_1, \dots, E_p)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et $(E'_1, \dots, E'_{n'})$ celle de $\mathcal{M}_{n',1}(\mathbb{K})$, et posons enfin $U = (E_{j_1} \cdots E_{j_{p'}})$ et $U' = (E'_{i_1} \cdots E'_{i_{n'}})$. Aussitôt, $AU = (C_{j_1} \cdots C_{j_{p'}})$ donc :

$$U'^T AU = \begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_{p'}} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i_{n'} j_1} & \cdots & a_{i_{n'} j_{p'}} \end{pmatrix} = B, \quad \text{donc } \operatorname{rg}(B) = \operatorname{rg}(\widehat{B}) = \operatorname{rg}(\widehat{U'^T} \circ \widehat{A} \circ \widehat{U}) \leq \operatorname{rg}(\widehat{A}) = \operatorname{rg}(A). \quad \blacksquare$$

Exemple La matrice $\begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 5 & 11 \end{pmatrix}$ est extraite de $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 10 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$ — on a retenu les lignes 1 et 2 et les colonnes 2 et 4.

Exemple $\operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \geq 3$ car la matrice extraite $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible — pourquoi, d'ailleurs ?

2.4 COMPLÉMENTS SUR LES NOYAUX ET LES IMAGES

Ce paragraphe regroupe quelques petits résultats sur les noyaux et les images que nous avons déjà prouvés en TD, mais que je juge assez importants pour figurer dans ce cours.

Théorème (Deux petits résultats bien utiles) Soient E, F et G trois $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

- (i) $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E, G)}$ si et seulement si $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Ker} g$.
- (ii) Ici, $E = F = G$. Si f et g commutent, alors $\operatorname{Im} g$ et $\operatorname{Ker} g$ sont stables par f .

Démonstration

- (i) Simple jeu d'écriture : $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E, G)} \iff \forall x \in E, g(f(x)) = 0_G \iff \forall y \in \operatorname{Im} f, g(y) = 0_G \iff \operatorname{Im} f \subset \operatorname{Ker} g$.
- (ii) Pour commencer, $\operatorname{Ker} g$ est stable par f car pour tout $x \in \operatorname{Ker} g$: $g(f(x)) = f(g(x)) = f(0_E) = 0_E$, donc $f(x) \in \operatorname{Ker} g$. Ensuite, $\operatorname{Im} g$ est stable par f , car pour tout $y \in \operatorname{Im} g$, $y = g(x)$ pour un certain $x \in E$, donc $f(y) = f(g(x)) = g(f(x)) \in \operatorname{Im} g$. ■

Exemple Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Si $f^3 = 0_{\mathcal{L}(E)}$, alors $\operatorname{rg}(f) + \operatorname{rg}(f^2) \leq \dim E$.

Démonstration L'égalité $f \circ f^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ montre que $\operatorname{Im} f^2 \subset \operatorname{Ker} f$, et donc en particulier que $\operatorname{rg}(f^2) \leq \dim \operatorname{Ker} f$. Ainsi, d'après le théorème du rang à f , E étant de dimension finie : $\dim E = \dim \operatorname{Ker} f + \operatorname{rg}(f) \geq \operatorname{rg}(f) + \operatorname{rg}(f^2)$.

Ci-dessous, la notion d'indice et la décomposition de Fitting sont hors programme, mais ce sont de grands classiques !

■ **Théorème (Noyaux itérés, images itérées et décomposition de Fitting)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

- (i) **Noyaux itérés** : La suite $(\text{Ker } f^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante. Plus précisément, elle est strictement croissante jusqu'à un certain rang $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lequel $\text{Ker } f^p = \text{Ker } f^{p+1}$, puis constante à partir de ce rang. L'entier p est appelé l'indice de f .
- (ii) **Images itérées** : La suite $(\text{Im } f^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est décroissante. Plus précisément, elle est strictement décroissante jusqu'au rang p , puis constante.
- (iii) **Décomposition de Fitting de E par rapport à f** : $E = \text{Im } f^p \oplus \text{Ker } f^p$.

En outre, $f|_{\text{Im } f^p}$ est un automorphisme de $\text{Im } f^p$ et $f|_{\text{Ker } f^p}$ est un endomorphisme nilpotent de $\text{Ker } f^p$.

Démonstration

- (i) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrons que $\text{Ker } f^k \subset \text{Ker } f^{k+1}$. Pour tout $x \in \text{Ker } f^k$: $f^{k+1}(x) = f(f^k(x)) = f(0_E) = 0_E$, donc $x \in \text{Ker } f^{k+1}$. Montrons maintenant l'existence du rang p .
 — Si f est injectif, f^2 l'est aussi, donc $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2 = \{0_E\}$. Le plus petit entier cherché existe et vaut 1.
 — Supposons f non injectif, i.e. $\dim \text{Ker } f > 0$. Comme toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément, il nous suffit de montrer l'existence d'un entier $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lequel $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^{k+1}$. Or par l'absurde, si $\text{Ker } f^k \neq \text{Ker } f^{k+1}$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors par croissance de la suite des noyaux itérés : $0 < \dim \text{Ker } f < \dim \text{Ker } f^2 < \dots < \dim \text{Ker } f^{n+1}$, donc $\dim \text{Ker } f^{n+1} \geq n+1 > \dim E$ — contradiction.

Montrons enfin par récurrence que $\text{Ker } f^k = \text{Ker } f^p$ pour tout $k \geq p$, i.e. que $\text{Ker } f^k \subset \text{Ker } f^p$ par croissance.

Initialisation : $\text{Ker } f^p \subset \text{Ker } f^p$.

Hérédité : Soit $k \geq p$. Si $\text{Ker } f^k \subset \text{Ker } f^p$, alors pour tout $x \in \text{Ker } f^{k+1}$: $f(x) \in \text{Ker } f^k \overset{\text{HDR}}{\subset} \text{Ker } f^p$, donc $f^{p+1}(x) = 0_E$, i.e. $x \in \text{Ker } f^{p+1} = \text{Ker } f^p$, et cela montre bien que $\text{Ker } f^{k+1} \subset \text{Ker } f^p$.

- (ii) Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrons que $\text{Im } f^{k+1} \subset \text{Im } f^k$. Pour tout $y \in \text{Im } f^{k+1}$, $y = f^{k+1}(x)$ pour un certain $x \in E$, donc $y = f^k(f(x)) \in \text{Im } f^k$.

Ensuite, $\dim \text{Im } f^k = \dim E - \dim \text{Ker } f^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ d'après le théorème du rang, donc la stationnarité après croissance stricte de $(\text{Ker } f^k)_{k \in \mathbb{N}}$ se traduit en stationnarité après décroissance stricte sur $(\text{Im } f^k)_{k \in \mathbb{N}}$.

- (iii) D'après le théorème du rang, il suffit de montrer que $\text{Ker } f^p$ et $\text{Im } f^p$ sont en somme directe. Or pour tout $x \in \text{Ker } f^p \cap \text{Im } f^p$, $x = f^p(t)$ pour un certain $t \in E$, donc $f^{2p}(t) = f^p(x) = 0_E$, donc $t \in \text{Ker } f^{2p} = \text{Ker } f^p$ car $2p \geq p$, et enfin $x = f^p(t) = 0_E$.

Observons à présent que f et f^p commutent, donc $\text{Im } f^p$ et $\text{Ker } f^p$ sont stables par f . Ainsi, $f|_{\text{Ker } f^p}$ et $f|_{\text{Im } f^p}$ sont des endomorphismes. Ensuite, pour tout $x \in \text{Ker } f^p$: $(f|_{\text{Ker } f^p})^p(x) = f^p(x) = 0_E$, donc $f|_{\text{Ker } f^p}$ est nilpotent. Enfin : $\text{Ker } f|_{\text{Im } f^p} = \text{Im } f^p \cap \text{Ker } f \subset \text{Im } f^p \cap \text{Ker } f^p = \{0_E\}$, donc $\text{Im } f^p$ étant de dimension finie, $f|_{\text{Im } f^p}$ est un automorphisme de $\text{Im } f^p$. ■

✗ **Attention !** En dimension infinie, la suite des noyaux reste croissante et celles des images décroissante, mais on ne peut rien dire de plus en général. Par exemple, en notant D l'endomorphisme $P \mapsto P'$ sur $\mathbb{K}[X]$, $\text{Ker } D^k = \mathbb{K}_{k-1}[X]$ et $\text{Im } D^k = \mathbb{K}[X]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, donc $(\text{Ker } D^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante alors que $(\text{Im } D^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est constante.

■ **Théorème (Deux propriétés des endomorphismes nilpotents)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent.

- (i) **Noyau et image** : Si $E \neq \{0_E\}$, alors $\text{Ker } f \neq \{0_E\}$ et $\text{Im } f \neq E$.
- (ii) **Indice** : Si E est de dimension finie n , l'indice de nilpotence de f coïncide avec son indice au sens de la décomposition de Fitting. En particulier, l'indice de nilpotence de f est inférieur à n et $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Démonstration Notons p l'indice de nilpotence de f .

- (i) Par contraposition, si $\text{Ker } f = \{0_E\}$, alors f est injectif, donc $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ aussi, donc $E = \text{Ker } f^p = \{0_E\}$. De même, si $\text{Im } f = E$, alors f est surjectif, donc $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ aussi, donc $E = \text{Im } f^p = \{0_E\}$.
- (ii) Pour commencer, $\text{Ker } f^{p-1} \neq \text{Ker } f^p = \text{Ker } f^{p+1} = E$ car $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $f^{p-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$, donc p est l'indice de f au sens de Fitting. En particulier, $p \leq n$ donc $\text{Ker } f^n = \text{Ker } f^p = E$, autrement dit $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$. ■

Exemple Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Si A est nilpotente, alors $A^n = 0$.

Démonstration Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$: $\widehat{A^k} = \widehat{A^k}$, donc A est nilpotente si et seulement si $\widehat{A}$ l'est, et plus exactement, A et $\widehat{A}$ ont le même indice de nilpotence, donc $A^n = 0$ si A est nilpotente.

3 PROJECTEURS, SYMÉTRIES ET AU-DELÀ

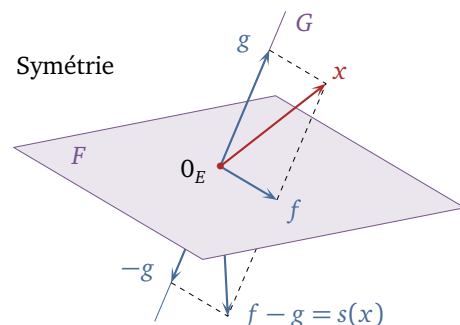
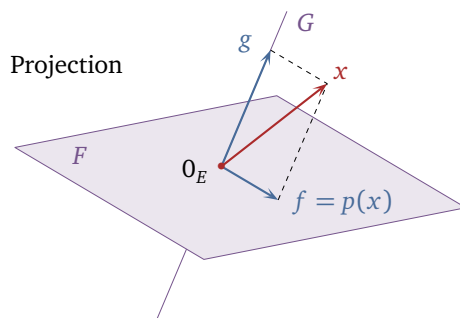
3.1 PROJECTEURS, SYMÉTRIES

Définition (Projecteur et symétrie) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . Tout élément $x \in E$ s'écrit d'une et une seule manière comme la somme $x = f + g$ d'un élément $f \in F$ et d'un élément $g \in G$. Avec ces notations :

- l'application de E dans E qui à x associe f est appelée *projection sur F parallèlement à G* ou encore *projecteur sur F de direction G* ,
- l'application de E dans E qui à x associe $f - g$ est appelée *symétrie par rapport à F parallèlement à G* ou encore *symétrie par rapport à F de direction G* .

Dans les deux cas, F est appelé la *base* et G la *direction* de la projection ou de la symétrie.

On comprend mieux ces définitions sur quelques figures. Notons p la projection sur F parallèlement à G et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G .



Exemple La projection de $\mathbb{R}^3$ par rapport à $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ parallèlement à $G = \text{Vect}((1, 1, 1))$ est l'application linéaire canoniquement associée à la matrice $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Démonstration Montrons d'abord que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$, le reste en découlera. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Pour tous $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (x, y, z) = (a, b, c) + \lambda(1, 1, 1) \quad \text{et} \quad (a, b, c) \in F &\iff \begin{cases} a & & + \lambda & = x \\ & b & + \lambda & = y \\ & & c + \lambda & = z \\ a + b + c & & & = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} a & & + \lambda & = x \\ & b & + \lambda & = y \\ & & c + \lambda & = z \\ & & \lambda & = \frac{x+y+z}{3} \end{cases} \quad L_4 \leftarrow \frac{1}{3}(L_1 + L_2 + L_3 - L_4) \\ &\iff (a, b, c) = \left(\frac{2x-y-z}{3}, \frac{-x+2y-z}{3}, \frac{-x-y+2z}{3} \right) \quad \text{et} \quad \lambda = \frac{x+y+z}{3}. \end{aligned}$$

La supplémentarité de F et G dans $\mathbb{R}^3$ est ainsi démontrée, et comme le projeté de (x, y, z) par rapport à F parallèlement à G est par définition le vecteur (a, b, c) , la projection cherchée est finalement l'application :

$$(x, y, z) \mapsto \left(\frac{2x-y-z}{3}, \frac{-x+2y-z}{3}, \frac{-x-y+2z}{3} \right).$$

■ **Théorème (Propriétés des projecteurs et des symétries)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On note p la projection sur F parallèlement à G et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

(i) **Propriétés des projecteurs :** p est un endomorphisme de E et $p^2 = p$.

$$F = \text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{Id}_E) = \{x \in E \mid p(x) = x\} \quad \text{et} \quad G = \text{Ker } p.$$

(ii) **Propriétés des symétries :** s est un automorphisme de E et $s^2 = \text{Id}_E$, i.e. $s^{-1} = s$.

$$F = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) = \{x \in E \mid s(x) = x\} \quad \text{et} \quad G = \text{Ker}(s + \text{Id}_E) = \{x \in E \mid s(x) = -x\}.$$

De façon plus générale, habituez-vous à l'idée que pour tous $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \{x \in E \mid (f - \lambda \text{Id}_E)(x) = 0_E\} = \{x \in E \mid f(x) = \lambda x\}.$$

Démonstration

(i) Par construction, p est l'unique endomorphisme de E pour lequel $p|_F = \text{Id}_F$ et $p|_G = 0_{\mathcal{L}(G,E)}$.

Montrons que $p^2 = p$. Soit $x = f + g \in E$ avec $f \in F$ et $g \in G$. Aussitôt, $p(x) = f = f + 0_E$ avec $f \in F$ et $0_E \in G$, donc $p^2(x) = p(p(x)) = f = p(x)$.

Par définition de p , si on y réfléchit deux secondes : $\text{Im } p \subset F \subset \{x \in E \mid p(x) = x\} \subset \text{Im } p$, donc les trois ensembles mentionnés sont égaux. L'égalité $G = \text{Ker } p$ paraît tout aussi claire.

(ii) Par construction, s est l'unique endomorphisme de E pour lequel $s|_F = \text{Id}_F$ et $s|_G = -\text{Id}_G$. Pour le reste, à vous de jouer !

■ **Théorème (Caractérisation algébrique des projecteurs)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $p : E \rightarrow E$ une application.

p est un projecteur si et seulement si p est linéaire et $p^2 = p$.

Dans ce cas, $\text{Im } p$ et $\text{Ker } p$ sont supplémentaires dans E et p est la projection sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\text{Ker } p$. Concrètement, pour tout $x \in E$:

$$x = \underbrace{p(x)}_{\in \text{Im } p} + \underbrace{x - p(x)}_{\in \text{Ker } p}.$$

Démonstration Nous n'avons plus qu'une implication à prouver. Faisons l'hypothèse que p est linéaire et que $p^2 = p$ et montrons d'abord par analyse-synthèse que $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$. Soit $x \in E$.

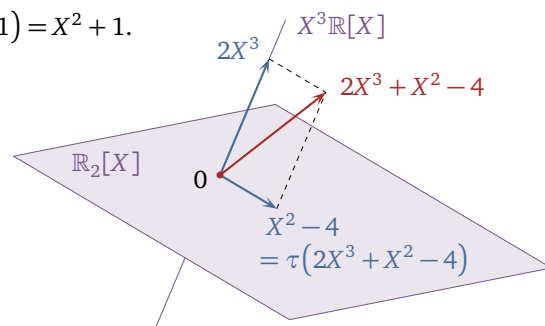
- **Analyse :** Soient $i \in \text{Im } p$ et $k \in \text{Ker } p$ pour lesquels $x = i + k$. Aussitôt, $p(k) = 0_E$ et $i = p(t)$ pour un certain $t \in E$, donc $p(x) = p(i)$ par linéarité, puis $i = p(t) = p^2(t) = p(i) = p(x)$, et enfin $k = x - i = x - p(x)$.
- **Synthèse :** Posons $i = p(x)$ et $k = x - p(x)$. Clairement, $x = i + k$ et $i \in \text{Im } p$. En outre, $x - p(x) \in \text{Ker } p$ car $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0_E$.

Conclusion : $E = \text{Im } p \oplus \text{Ker } p$, et la décomposition de x cherchée est $x = p(x) + (x - p(x))$, donc en effet, $p(x)$ est le projeté de x sur $\text{Im } p$ parallèlement à $\text{Ker } p$ par définition des projections.

Exemple Pour tout $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$, on pose $\tau(P) = a_2 X^2 + a_1 X + a_0$. L'application τ ainsi définie est le projecteur de $\mathbb{R}[X]$ sur $\mathbb{R}_2[X]$ de direction $X^3 \mathbb{R}[X]$. Par exemple : $\tau(X^4 - 4X^3 + X^2 + 1) = X^2 + 1$.

Démonstration D'après le théorème de la division euclidienne par X^3 : $\mathbb{R}[X] = X^3 \mathbb{R}[X] \oplus \mathbb{R}_2[X]$, donc τ est l'unique endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$ pour lequel $\tau|_{\mathbb{R}_2[X]} = \text{Id}_{\mathbb{R}_2[X]}$ et $\tau|_{X^3 \mathbb{R}[X]} = 0_{\mathcal{L}(X^3 \mathbb{R}[X], \mathbb{R}[X])}$. À ce titre, c'est un projecteur.

Les points fixes de τ sont exactement les polynômes de degré au plus 2, donc $\text{Im } \tau = \mathbb{R}_2[X]$. Enfin, $\text{Ker } \tau$ est constitué des ceux dont les trois premiers coefficients sont nuls, i.e. qu'on peut factoriser par X^3 , donc $\text{Ker } \tau = X^3 \mathbb{R}[X]$.



■ **Théorème (Caractérisation algébrique des symétries)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $s : E \rightarrow E$ une application.

s est une symétrie si et seulement si s est linéaire et $s^2 = \text{Id}_E$.

Dans ce cas, $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ et $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$ sont supplémentaires dans E et s est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.

Démonstration Nous n'avons plus qu'une implication à prouver. Faisons l'hypothèse que s est linéaire et que $s^2 = \text{Id}_E$ et montrons d'abord par analyse-synthèse que $E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$. Soit $x \in E$.

- **Analyse** : Soient $x^+ \in \text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ et $x^- \in \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$ pour lesquels $x = x^+ + x^-$. Aussitôt, $s(x^+) = x^+$ et $s(x^-) = -x^-$, donc $s(x) = x^+ - x^-$, donc $x^+ = \frac{x + s(x)}{2}$ et $x^- = \frac{x - s(x)}{2}$.

- **Synthèse** : Posons $x^+ = \frac{x + s(x)}{2}$ et $x^- = \frac{x - s(x)}{2}$. Ainsi $x = x^+ + x^-$, et $x^+ \in \text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ car :

$$s(x^+) = s\left(\frac{x + s(x)}{2}\right) = \frac{s(x) + s^2(x)}{2} = \frac{x + s(x)}{2} = x^+.$$

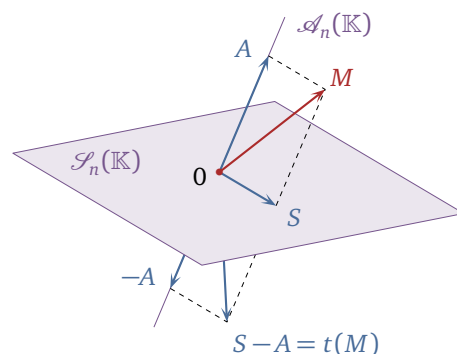
On montre de même que $x^- \in \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.

Conclusion : $E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$, et la décomposition de x cherchée est $x = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2}$, donc en effet, $\frac{x + s(x)}{2} - \frac{x - s(x)}{2} = s(x)$ est le symétrique de x par rapport à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$. ■

Exemple La transposition $M \mapsto M^\top$ est une symétrie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, en l'occurrence par rapport à $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ parallèlement à $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

En particulier : $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$.

Démonstration La linéarité de t est connue et $t^2 = \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, donc t est une symétrie et les égalités $\text{Ker}(t - \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\text{Ker}(t + \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}) = \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ sont immédiates.



Exemple L'application σ qui associe à toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction $x \mapsto f(-x)$ est une symétrie de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, en l'occurrence par rapport à l'ensemble $\mathcal{P}$ des fonctions paires parallèlement à l'ensemble $\mathcal{I}$ des fonctions impaires.

En particulier : $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.

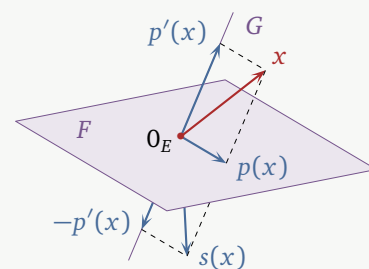
Démonstration La linéarité de σ est claire, de même que la relation $\sigma^2 = \text{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}$, donc σ est une symétrie et les égalités $\text{Ker}(\sigma - \text{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}) = \mathcal{P}$ et $\text{Ker}(\sigma + \text{Id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{R}}}) = \mathcal{I}$ découlent aisément de la définition de σ .

Le dernier résultat du paragraphe se comprend bien sur la figure, je vous laisse y réfléchir.

Théorème (Lien projecteur/symétrie)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On note p la projection sur F parallèlement à G , p' la projection sur G parallèlement à F et s la symétrie par rapport à F parallèlement à G . Dans ces conditions :

$$p + p' = \text{Id}_E, \quad p \circ p' = p' \circ p = 0_{\mathcal{L}(E)} \quad \text{et} \quad p = \frac{s + \text{Id}_E}{2}.$$



3.2 LE LEMME DE DÉCOMPOSITION DES NOYAUX

Définition-théorème (Polynômes annulateurs d'un endomorphisme) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On appelle *polynôme annulateur* de f tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ pour lequel $P(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Par exemple, les projecteurs sont annulés par $X^2 - X = X(X - 1)$ et les symétries par $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$. Cette factorisation fait étrangement écho aux décompositions $E = \text{Ker } p \oplus \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$ et $E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$ du paragraphe précédent. Serait-ce un hasard ? Non, bien sûr ! Le *lemme de décomposition des noyaux* offre un cadre général à ce type de résultat. Officiellement, ce théorème relève du programme de MP.

Commençons cela dit par quelques précisions sur les notations. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E$. Rappelons tout d'abord que la composition fait office de produit dans l'anneau $\mathcal{L}(E)$.

- f est un endomorphisme de E , donc $P(f)$ est aussi.
- $P(f)(x)$ est l'image du vecteur x de E par l'endomorphisme $P(f)$, c'est donc aussi un vecteur de E .

- La notation $P(f(x))$ n'a aucun sens en revanche, car $f(x)$ est un vecteur de E et on ne sait pas le multiplier par lui-même pour calculer ses puissances dans un espace vectoriel abstrait.
- L'application $P \mapsto P(f)$ est un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}[f] \subset \mathcal{L}(E)$, donc si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$, alors $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$. Produit polynomial d'un côté, composition de l'autre. Cette relation montre en passant que $P(f)$ et $Q(f)$ commutent dans $\mathcal{L}(E)$ car P et Q commutent dans $\mathbb{K}[X]$.

■ **Théorème (Lemme de décomposition des noyaux)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $f \in \mathcal{L}(E)$ et $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ des polynômes premiers entre eux deux à deux. Alors :

$$\text{Ker}(P_1 \dots P_r)(f) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker} P_i(f).$$

En particulier, si $P_1 \dots P_r$ annule f , c'est E lui-même qui se trouve décomposé : $E = \text{Ker} P_1(f) \oplus \dots \oplus \text{Ker} P_r(f)$.

Démonstration

- Focalisons-nous d'abord sur le cas de deux polynômes. Par hypothèse, $P_1 \wedge P_2 = 1$ donc $U_1 P_1 + U_2 P_2 = 1$ pour certains $U_1, U_2 \in \mathbb{K}[X]$. Le théorème est entièrement dans cette relation de Bézout !

Montrons que $\text{Ker} P_1(f) + \text{Ker} P_2(f) \subset \text{Ker}(P_1 P_2)(f)$. Par symétrie des rôles de P_1 et P_2 , il nous suffit d'ailleurs de montrer que $\text{Ker} P_1(f) \subset \text{Ker}(P_1 P_2)(f)$. Or pour tout $x \in \text{Ker} P_1(f)$:

$$(P_1 P_2)(f)(x) = (P_2 P_1)(f)(x) = P_2(f) \circ P_1(f)(x) = P_2(f)(0_E) = 0_E.$$

Pour l'inclusion réciproque, soit $x \in \text{Ker}(P_1 P_2)(f)$. Après évaluation en f , la relation $U_1 P_1 + U_2 P_2 = 1$ devient $(U_1 P_1)(f) + (U_2 P_2)(f) = \text{Id}_E$, puis après évaluation en x : $x = (U_1 P_1)(f)(x) + (U_2 P_2)(f)(x)$. Or $P_1(f)((U_2 P_2)(f)(x)) = U_2(f) \circ (P_1 P_2)(f)(x) = U_2(f)(0_E) = 0_E$, donc $(U_2 P_2)(f)(x) \in \text{Ker} P_1(f)$, et on montre de même que $(U_1 P_1)(f)(x) \in \text{Ker} P_2(f)$.

Montrons enfin que $\text{Ker} P_1(f)$ et $\text{Ker} P_2(f)$ sont en somme directe. Pour tout $x \in \text{Ker} P_1(f) \cap \text{Ker} P_2(f)$, comme à l'instant : $x = (U_1 P_1)(f)(x) + (U_2 P_2)(f)(x) = U_1(f)(0_E) + U_2(f)(0_E) = 0_E$.

- Revenons maintenant au cas général et posons $Q_i = P_1 \dots P_{i-1} P_{i+1} \dots P_r$ pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Comme nous allons le voir, $Q_1, \dots, Q_r$ sont premiers entre eux **DANS LEUR ENSEMBLE**, donc $U_1 P_1 + \dots + U_r P_r = 1$ pour certains $U_1, \dots, U_r \in \mathbb{K}[X]$. Le lemme se démontre alors avec r polynômes comme on l'a prouvé avec deux.

Pour montrer que $Q_1 \wedge \dots \wedge Q_r = 1$, observons d'abord que pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, P_i est premier à $P_1, \dots, P_{i-1}, P_{i+1}, \dots, P_r$, donc à leur produit Q_i . Supposons à présent par l'absurde que $Q_1 \wedge \dots \wedge Q_r \neq 1$. Nous pouvons ainsi nous donner un diviseur irréductible D de ce PGCD. En particulier, D divise Q_1 , donc D divise P_i pour un certain $i \in \llbracket 2, r \rrbracket$. Cela dit, D divise Q_i et $P_i \wedge Q_i = 1$, donc D divise 1, mais cela contredit l'irréductibilité de D . ■

Exemple Nous n'avons pas encore étudié les équations différentielles linéaires, mais le lemme de décomposition des noyaux est plein de promesses dans ce cadre. Intéressons-nous par exemple à l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 0$ d'inconnue $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable. La relation $y'' = 3y' - 2y$ montre que toute solution est en réalité mieux que deux fois dérivable. En effet, si y est solution, $3y' - 2y$ est dérivable, donc $y'' = 3y' - 2y$ aussi, donc y est trois fois dérivable, donc $3y' - 2y$ est deux fois dérivable, donc $y'' = 3y' - 2y$ aussi, donc y est quatre fois dérivable... De proche en proche, y est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Notons à présent E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et D l'endomorphisme $y \mapsto y'$ de E . L'application $y \mapsto y'' - 3y' + 2y$ n'est alors rien d'autre qu'un polynôme en D , à savoir $D^2 - 3D + 2\text{Id}_E = (D - \text{Id}_E)(D - 2\text{Id}_E)$, et son noyau est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle étudiée. Les polynômes $X - 1$ et $X - 2$ étant premiers entre eux, le lemme de décomposition des noyaux montre que : $\text{Ker}(D^2 - 3D + 2\text{Id}_E) = \text{Ker}(D - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(D - 2\text{Id}_E)$, i.e. que :

$$\{y \in E \mid y'' - 3y' + 2y = 0\} = \{y \in E \mid y' - y = 0\} \oplus \{y \in E \mid y' - 2y = 0\}.$$

En d'autres termes, pour résoudre l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = 0$ d'ordre 2, il suffit de savoir résoudre deux équations différentielles d'ordre 1, en l'occurrence $y' - y = 0$ et $y' - 2y = 0$. Vous qui résolvez quotidiennement ce genre d'équations différentielles dans les autres disciplines, vous ne devriez pas être surpris. Vous savez bien que :

$$\text{Ker}(D - \text{Id}_E) = \text{Vect}(x \mapsto e^x), \quad \text{Ker}(D - 2\text{Id}_E) = \text{Vect}(x \mapsto e^{2x}) \quad \text{et} \quad \text{Ker}(D^2 - 3D + 2\text{Id}_E) = \text{Vect}(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}).$$

4 FORMES LINÉAIRES ET HYPERPLANS

Rappelons pour commencer qu'une **FORME** linéaire n'est jamais qu'une application linéaire à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Définition-théorème (Dual d'un espace vectoriel) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires de E est appelé le *dual* de E et noté E^* .

Si E est de dimension finie n , alors pour toute base $(e_1, \dots, e_n)$ de E , la famille $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ des formes coordonnées associée est une base de E^* appelée la *base duale* de $(e_1, \dots, e_n)$. En particulier, $\dim E^* = \dim E$.

En résumé, en dimension finie, les formes linéaires ne sont rien de plus que les combinaisons linéaires des formes coordonnées dans une base fixée.

Démonstration Pour le caractère générateur, soit $\varphi \in E^*$. Pour tout $x \in E$: $x = \sum_{i=1}^n \underbrace{e_i^*(x)}_{\in \mathbb{K}} e_i$, donc $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*(x)$ par linéarité de φ , donc $\varphi = \sum_{i=1}^n \underbrace{\varphi(e_i)}_{\in \mathbb{K}} e_i^*$.

Ensuite, pour la liberté, soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Si $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0_{E^*}$, alors $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_j) = 0$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, donc $\lambda_j = 0$. ■

Exemple Soit φ une forme linéaire de $\mathbb{K}^n$. Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et posons $a_i = \varphi(e_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$: $\varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 \varphi(e_1) + \dots + x_n \varphi(e_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$, donc φ est l'application $(x_1, \dots, x_n) \mapsto a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$. Vous avez là sous les yeux la forme générale de toutes les formes linéaires de $\mathbb{K}^n$, et n'oubliez pas que les applications $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1, \dots, (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_n$ sont les formes coordonnées de la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Exemple Soit φ une forme linéaire de $\mathbb{K}_n[X]$. Posons $\varphi_k = \varphi(X^k)$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Pour tout $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}_n[X]$: $\varphi(P) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi(X^k) = \sum_{k=0}^n \varphi_k a_k$, donc φ est l'application $P \mapsto \sum_{k=0}^n \varphi_k a_k$.

Par exemple, la forme linéaire $P \mapsto P(2)$ de $\mathbb{R}_3[X]$ envoie tout polynôme $P = a_3 X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$ sur la combinaison linéaire suivante de a_0, a_1, a_2 et a_3 : $P(2) = a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3$.

Définition (Hyperplan) Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel — pas forcément de dimension finie. On appelle *hyperplan* de E tout noyau d'une forme linéaire **NON NULLE** de E .

Le noyau de la forme linéaire nulle $x \mapsto 0_E$ est E tout entier. On précise donc « non nulle » dans la définition pour éviter que E lui-même soit un hyperplan de E .

En dimension finie : Hyperplan = Ensemble décrit par **UNE** équation linéaire non nulle sur les coordonnées dans une base fixée

Exemple

- Le plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ d'équation $2x + y - z = 0$ est un hyperplan de $\mathbb{R}^3$ — noyau de la forme linéaire non nulle $(x, y, z) \mapsto 2x + y - z$.
- L'ensemble $H = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P'(1) + P(0) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathbb{R}_3[X]$ — noyau de la forme linéaire non nulle $P \mapsto P'(1) + P(0)$. On voit moins bien ici que H est décrit par une équation linéaire sur les coordonnées, mais si on introduit les coefficients a, b, c, d de P : $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$, H est décrit par l'équation $3a + 2b + c + d = 0$.
- L'ensemble $\{f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'(0) = f(0)\}$ est un hyperplan de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ — noyau de la forme linéaire non nulle $f \mapsto f(0) - f'(0)$. Ici, $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est de dimension infinie.

Théorème (Caractérisation géométrique des hyperplans) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et H une partie de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) H est un hyperplan de E . (ii) H est supplémentaire d'une droite de E .

Si E est de dimension finie $n \geq 1$, les hyperplans de E sont donc ses sous-espaces vectoriels de dimension $n - 1$.

En dimension 3, hyperplan = plan.

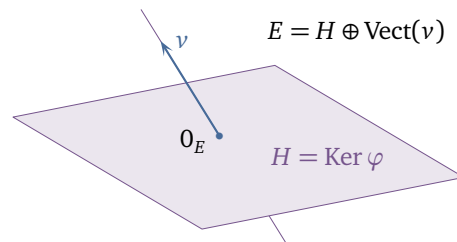
En dimension 2, hyperplan = droite.

Démonstration

(ii) $\implies$ (i) Par hypothèse, $E = H \oplus \text{Vect}(v)$ pour un certain $v \in E$ non nul. Nous pouvons alors noter φ l'unique forme linéaire de E pour laquelle $\varphi|_H = 0_{\mathcal{L}(H, \mathbb{K})}$ et $\varphi(v) = 1$. Il est clair que φ est non nulle et tout aussi clair que $\text{Ker } \varphi = H$, donc H est un hyperplan de E .

(i) $\implies$ (ii) Donnons-nous une forme linéaire non nulle φ de noyau H et, φ étant non nulle, un vecteur v de $E \setminus \text{Ker } \varphi$. Nous allons montrer que $E = H \oplus \text{Vect}(v)$. Comme $H \cap \text{Vect}(v) = \{0_E\}$, nous n'avons qu'à montrer l'inclusion $E \subset H + \text{Vect}(v)$.

Soit $x \in E$. Par définition de v , $\varphi(v) \neq 0$ donc $\varphi\left(x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)} v\right) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)} \varphi(v) = 0$. En d'autres termes $x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(v)} v \in \text{Ker } \varphi = H$, donc $x \in H + \text{Vect}(v)$. ■



Exemple Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour une raison de dimension, $\mathbb{K}_n[X]$ est un hyperplan de $\mathbb{K}_{n+1}[X]$ et $\mathbb{K}^n \times \{0\}$ un hyperplan de $\mathbb{K}^{n+1}$.

Exemple

- L'ensemble $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y = z + t\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ de dimension $4 - 1 = 3$ en tant que noyau de la forme linéaire non nulle $(x, y, z, t) \mapsto 2x + y - z - t$.
- L'ensemble $\{P \in \mathbb{R}_4[X] \mid P(0) = P(1)\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_4[X]$ de dimension $5 - 1 = 4$ en tant que noyau de la forme linéaire non nulle $P \mapsto P(1) - P(0)$.

Théorème (Comparaison des équations d'un hyperplan) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, H un hyperplan de E et φ, ψ deux formes linéaires non nulles de E dont H est le noyau. Alors $\psi = \lambda \varphi$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

En résumé, tout hyperplan possède une et une seule « vraie » équation, toutes ses équations sont multiples les unes des autres. En géométrie analytique plane, le plan d'équation $x + y + 2z = 0$ et le plan d'équation $2x + 2y + 4z = 0$ sont un seul et même plan et ce plan n'a pas d'autre équation réellement différente.

Démonstration Grâce au théorème précédent, $E = H \oplus \text{Vect}(v)$ pour un certain $v \in E$. La forme linéaire $\varphi(v)\psi - \psi(v)\varphi$ est alors nulle sur H par définition de φ et ψ , mais également nulle en v , donc nulle sur E tout entier par linéarité. Or $\varphi(v) \neq 0$ — sans quoi φ serait nulle sur E tout entier — donc $\psi = \lambda \varphi$ avec $\lambda = \frac{\psi(v)}{\varphi(v)}$. ■

Théorème (Intersections d'hyperplans) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

- L'intersection de p hyperplans de E est un sous-espace vectoriel de E de dimension AU MOINS $n - p$.
- Tout sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$ est l'intersection d'exactement p hyperplans de E .

Dans $\mathbb{R}^3$, nous savons bien qu'une équation scalaire décrit un plan et que deux telles équations, pour peu qu'elles ne soient pas multiples l'une de l'autre, décrivent une droite. L'idée générale du théorème ci-dessus, c'est que dans un système linéaire, chaque équation occasionne **POTENTIELLEMENT** la perte d'une dimension par rapport au nombre total d'inconnues. Pourquoi potentiellement ? Parce que certaines équations peuvent être redondantes et ne pas compter vraiment dans le système. Par

exemple, le système linéaire
$$\begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \\ 3x \quad \quad - z = 0 \end{cases}$$
 d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ décrit une droite et non un point de

$\mathbb{R}^3$ car la troisième équation n'est jamais que la somme des deux premières.

Démonstration

(i) Soient $H_1, \dots, H_p$ des hyperplans de E . Pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, notons φ_k une forme linéaire non nulle de E dont H_k est le noyau. L'application $x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_p(x))$ est linéaire de E dans $\mathbb{K}^p$ de noyau $H_1 \cap \dots \cap H_p$, donc d'après le théorème du rang : $\dim(H_1 \cap \dots \cap H_p) = \dim E - \text{rg}(\Phi) \geq \dim E - \dim \mathbb{K}^p = n - p$.

- (ii) Soit F un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - p$. Donnons-nous une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E dont les $n - p$ derniers vecteurs forment une base de F et pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, notons e_i^* la $i^{\text{ème}}$ forme coordonnée associée. Pour tout $x \in E$:
- $$x \in F \iff x \in \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n) \iff e_1^*(x) = \dots = e_p^*(x) = 0$$
- $$\iff x \in \text{Ker } e_1^* \cap \dots \cap \text{Ker } e_p^*.$$

Conclusion : $F = \text{Ker } e_1^* \cap \dots \cap \text{Ker } e_p^*$, ce qui fait bien de F l'intersection de p hyperplans de E . ■

Sur ces questions d'hyperplans, le programme de MPSI s'arrête ici et les programmes de MP et PSI ne vont pas plus loin, mais nous, nous allons tâcher d'en comprendre un peu plus. Donnons-nous l'objectif suivant.

■ **Théorème (Dimension d'une intersection d'hyperplans)** Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et $\varphi_1, \dots, \varphi_p \in E^*$. Alors $\dim(\text{Ker } \varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker } \varphi_p) = n - \text{rg}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$.

Je parlais de redondance un peu plus haut. Dans un système linéaire, une équation peut être supprimée quand la contrainte qu'elle exprime est déjà portée par les autres équations. Le théorème ci-dessus précise que la redondance des équations associées aux formes linéaires $\varphi_1, \dots, \varphi_p$ se mesure en termes de rang de la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ dans le dual E^* . En particulier, dire que les équations sont non redondantes, c'est dire que la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est libre.

Finalement, pour savoir ce qui se passe géométriquement quand on intersecte des hyperplans de E , on a associé à chacun d'eux une forme linéaire de E , i.e. un vecteur d'un autre espace vectoriel, le dual E^* . Car oui, les hyperplans sont en quelque sorte des vecteurs, mais dans le dual. L'idée selon laquelle des hyperplans intersectés sont redondants les uns par rapport aux autres restait floue tant qu'on la formulait dans E , mais quelle clarté quand on la formule dans E^* en termes de rang !

■ **Théorème (Rudiments de dualité)** Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Le dual de E^* , concrètement $\mathcal{L}(\mathcal{L}(E, \mathbb{K}))$, est appelé le *bidual* de E et noté E^{**} .

- (i) En notant ev_x l'application $\varphi \mapsto \varphi(x)$ pour tout $x \in E$, l'application $x \mapsto \text{ev}_x$ est un isomorphisme de E sur E^{**} .
- (ii) Pour toute base $\mathcal{F}$ de E^* , il existe une et une seule base $\mathcal{B}$ de E , appelée la *base antéduale* de $\mathcal{F}$, dont $\mathcal{F}$ est la base duale, i.e. pour laquelle $\mathcal{F} = \mathcal{B}^*$.
- (iii) Soit A un sous-espace vectoriel de E^* . L'ensemble $A^\circ = \{x \in E \mid \forall a \in A, a(x) = 0\} = \bigcap_{a \in A} \text{Ker } a$ est un sous-espace vectoriel de E appelé l'*anté-orthogonal* de A . En outre : $\dim A + \dim A^\circ = \dim E$.

La *dualité* est une branche de l'algèbre linéaire hors programme dont l'objet est d'approfondir le lien qui unit E à E^* .

Démonstration

- (i) Clairement, $\dim E^{**} = \dim E^* = \dim E$. Pour montrer que l'application $x \mapsto \text{ev}_x$ est un isomorphisme de E sur E^{**} , il nous suffit donc de montrer que cette application est linéaire et injective.

- Pour la linéarité, soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $\text{ev}_{\lambda x + y} = \lambda \text{ev}_x + \text{ev}_y$ car pour tout $f \in E^*$:

$$\text{ev}_{\lambda x + y}(f) = f(\lambda x + y) = \lambda f(x) + f(y) = \lambda \text{ev}_x(f) + \text{ev}_y(f) = (\lambda \text{ev}_x + \text{ev}_y)(f).$$

- Pour l'injectivité, soit $x \in \text{Ker } \text{ev}$. Ainsi $\text{ev}_x = 0_{E^{**}}$, donc $f(x) = 0$ pour tout $f \in E^*$. Raisonnons par l'absurde en supposant $x \neq 0_E$. Nous pouvons alors compléter la famille libre (x) en une base $\mathcal{B}$ de E et noter f_x l'unique forme linéaire de E de valeur 1 en x et 0 en les autres vecteurs de $\mathcal{B}$. Par construction, $f_x(x) = 1 \neq 0$ — contradiction — donc $x = 0_E$.

- (ii) Introduisons les éléments de $\mathcal{F}$: $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$. Pour toute base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E :

$$\begin{aligned} \mathcal{F} = \mathcal{B}^* &\iff \mathcal{F} \text{ est la base duale de } \mathcal{B} &\iff \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_i(e_j) = \delta_{ij} \\ &\iff \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{ev}_{e_j}(f_i) = \delta_{ij} &\iff (\text{ev}_{e_j})_{1 \leq j \leq n} \text{ est la base duale de } \mathcal{F} \\ &\iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \text{ev}_{e_j} = f_j^* &\iff \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_j = \text{ev}^{-1}(f_j^*). \end{aligned}$$

Ces équivalences prouvent à la fois l'existence et l'unicité de la base antéduale de $\mathcal{F}$.

- (iii) Donnons-nous une base $(a_1, \dots, a_p)$ de A , éventuellement vide, et complétons-la en une base $(a_1, \dots, a_n)$ de E^* , puis notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base antéduale de $(a_1, \dots, a_n)$. Pour tout $x \in E$:

$$\begin{aligned} x \in A^\circ &\iff \forall a \in A, a(x) = 0 &\iff \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, a_i(x) = 0 &\text{ car } (a_1, \dots, a_p) \text{ engendrent } A \\ &\iff \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, e_i^*(x) = 0 &\text{ par définition de } \mathcal{B} \\ &\iff \text{Les } p \text{ premières coordonnées de } x \text{ dans } \mathcal{B} \text{ sont nulles} \\ &\iff x \in \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n). \end{aligned} \quad \text{Conclusion : } A^\circ = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n).$$

Libre, $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ est finalement une base de A° , donc $\dim A^\circ = n - p = \dim E - \dim A$. ■

Démonstration (Dimension d’une intersection d’hyperplans)

$$\begin{aligned} \text{Ker } \varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker } \varphi_p &= \left\{ x \in E \mid \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \varphi_i(x) = 0 \right\} = \left\{ x \in E \mid \forall \psi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p), \psi(x) = 0 \right\} \\ &= \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)^\circ, \end{aligned}$$

donc d’après l’assertion (iii) du théorème précédent :

$$\dim(\text{Ker } \varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker } \varphi_p) = \dim \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)^\circ = \dim E - \dim \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p) = n - \text{rg}(\varphi_1, \dots, \varphi_p). \quad \blacksquare$$

Exemple Soient $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ distincts. Les formes linéaires $P \xrightarrow{\varphi_i} P(x_i)$, i décrivant $\llbracket 0, n \rrbracket$, forment une base de $\mathbb{K}_n[X]^*$ et sa base antédual est la famille $(L_0, \dots, L_n)$ des polynômes de Lagrange de $x_0, \dots, x_n$.

Démonstration Les formes linéaires étudiées sont linéairement indépendantes car pour tous $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, si $\lambda_0 \varphi_0 + \dots + \lambda_n \varphi_n = 0_{\mathbb{K}_n[X]^*}$, alors $\lambda_0 L_j(x_0) + \dots + \lambda_n L_j(x_n) = 0$ pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ après évaluation en L_j , donc $\lambda_j = 0$. Composée de $n + 1 = \dim \mathbb{K}_n[X] = \dim \mathbb{K}_n[X]^*$ vecteurs, la famille $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$ est ainsi une base de $\mathbb{K}_n[X]^*$.

D’après le théorème d’interpolation de Lagrange, la famille $(L_0, \dots, L_n)$ est quant à elle une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Enfin, pour tous $i, j \in \llbracket 0, n \rrbracket$: $\varphi_i(L_j) = L_j(x_i) = \delta_{ij} = L_i^*(L_j)$, donc $\varphi_i = L_i^*$, ce qui achève de montrer que $(L_0, \dots, L_n)$ est la base antédual de $(\varphi_0, \dots, \varphi_n)$.